



وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون کابل

پوهنځی تکنالوژۍ معلوماتی و مخابراتی

دیپارتمنت ساینس و انجینیرۍ معلوماتی

مونوگراف برای دریافت درجه تحصیلی لیسانس

توسعه سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنځی تکنالوژۍ

معلوماتی و مخابراتی

ترتیب کننده

صفی الله محمودی

استاد رهنما

پوهنمل محمد حنیف غرنی

سال تحصیلی ۱۴۰۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"توسعه سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و
مخابراتی"

Developing Research Management System For "
"Information & Communication Technology Faculty

توسط صفی الله محمودی

به منظور تکمیل نمودن دوره لیسانس در ساینس و انجینیری معلوماتی
(Bachelor in Information Science and Engineering)

دپارتمنت ساینس و انجینیری معلوماتی
پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

پوهنتون کابل
کابل، افغانستان

سال ۱۴۰۴ هجری شمسی

این مونوگراف تحت عنوان

توسعه سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

توسط صفی الله محمودی تهیه و ترتیب گردیده

و

توسط پوهنمل محمد حنیف غرنی استاد دیپارتمنت ساینس و انجنیری

معلوماتی

،

توسط پوهنیار محمد ادریس نادری آمر دیپارتمنت ساینس و انجنیری

معلوماتی

و

توسط انجنیر احمد ضیاء "جبار خیل" رئیس پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و

مخابراتی

مورد تائید قرار گرفته است.

اظهار نامه

اینجانب صفی الله محمودی محصل پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دیپارتمنت ساینس و انجنیری معلوماتی اظهار می نمایم که این مونوگراف حاصل تحقیق خودم و در جاهایی از منابع دیگران استفاده نمودم. نشانی دقیق و مشخصات دقیق آن ها را نوشته ام. هم چنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع مونوگراف ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دیپارتمنت ساینس و انجنیری معلوماتی دستاورد های آن را منتشر ننموده و در اختیار غیر قرار ندهم. تمام حقوق این آثار مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دیپارتمنت ساینس و انجنیری معلوماتی پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است.

با احترام

صفی الله محمودی

تاریخ و امضاء

تقدیم به

پدر و مادر و خانواده عزیزم

پدر و مادر عزیزم، این اثر کوچک را با تمام وجودم به شما عزیزان تقدیم میکنم. شما دو نفری هستید که تمام زندگیتان را وقف کردهاید تا به اینجا برسیم. با عشق و محبت شما توانستم به رویاهایم دست پیدا کنم. از زحمات و تلاشهای بیدریغ شما سپاسگزارم. شما همیشه الگوی من بوده اید و همیشه در قلبم جا دارید. همچنین از تمام اعضای خانواده ام که همیشه در کنارم بوده اند و حمایت ام کرده اند، سپاسگزارم.

پیشگفتار:

حمد و سپاس ذات مقدس خدواند "ج" را که جهان هستی را برای رشد انسان و انسان را برای رسیدن به کمال برگزید و حمد بی پایان ایزد منان را که آموختن علم را راه سعادت برای بندگان خویش قرار داد. سپاس خدای عزوجل را که بستر آموزش را برای ما فراهم کرده است.

از والدین گرامی مان که با لطف و مهربانی شان ما را در یاد گیری علم و دانش کمک و مساعدت نمودند قدردانی می کنیم و برایشان در دنیا و آخرت خیر و برکت می خواهم. از تمام استادان دوران مکتب خود نیز سپاس گذاریم که ما را رشد و پرورش دادند و توفیق راه پیدا کردن به تحصیلات عالی را بخشیدند.

تشکر و قدردانی می نمایم از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، ریاست پوهنتون کابل، ریاست پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و هم چنان از اساتید گرانقدر خویش که طی چهار سال ما را از گنجینه علمی و تجربه های گرانبهایشان بهره مند ساختند.

مخصوصاً از استاد محترم پوهنمل محمد حنیف "غرنی" که در تکمیل نمودن پروژه دفاع همکاری های زیاد نمودند.

با عرض احترام و امتنان بی پایان

صفی الله محمودی

خلاصه

امروزه استفاده از سیستم‌های مدیریت معلوماتی در نهادهای تحصیلی، نقش مهمی در تنظیم، نگهداری و دسترسی سریع به اسناد علمی و تحقیقاتی دارد. پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نیز به عنوان یکی از مراکز علمی، نیازمند یک سیستم منظم و معیاری برای مدیریت تحقیقات، مقالات، کتاب‌ها، مونوگراف‌ها و سایر منابع علمی می‌باشد. روش‌های سنتی نگهداری اسناد باعث ضایع شدن وقت، احتمال گم شدن دیتا و مشکلات در جستجو و مدیریت فایل‌ها می‌گردد.

این مونوگراف تحت عنوان «سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی» به هدف طراحی و توسعه یک سیستم تحت وب تهیه گردیده است. این سیستم با استفاده از زبان برنامه‌نویسی PHP، پایگاه دیتا MySQL، تکنالوژی‌های HTML، CSS، JavaScript، کتابخانه‌های Dompdf و Chart.js طراحی شده است. سیستم دارای بخش‌های مختلفی مانند مدیریت استفاده کننده گان، مدیریت مقالات علمی، کتاب‌ها، کتاب‌های ترجمه شده، مونوگراف‌ها، آپلود فایل‌های PDF، تهیه راپور‌ها، سیستم ورود و خروج کاربران و داشبورد مدیریتی می‌باشد.

هدف اساسی این سیستم، ایجاد سهولت در ثبت، ذخیره سازی، جستجو، تهیه راپور و مدیریت تحقیقات علمی به صورت دیجیتالی است تا مدیران بتوانند به شکل سریع و مصئون به دیتا دسترسی داشته باشند. همچنان این سیستم سبب کاهش استفاده از اسناد کاغذی، افزایش امنیت دیتا و بهتر شدن مدیریت تحقیقات در پوهنخی می‌گردد.

در پایان، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از سیستم مدیریت تحقیق می‌تواند موثریت کاری را افزایش دیتا و پروسه مدیریت منابع علمی را در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به شکل قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشد.

کلمات کلیدی: سیستم مدیریت؛ تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی؛ مقالات علمی؛ کتاب‌ها؛ کتاب‌های ترجمه شده؛ مونوگراف‌ها.

مقدمه

«از پراکندگی دیتا تا تصمیم‌گیری هوشمند: ضرورت یک سیستم مدیریت تحقیق یکپارچه برای پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی»

در عصر توسعه اطلاعات و تحول دیجیتال، پوهنتون‌ها و مراکز تحصیلی به مرکز تولید دانش، نوآوری و توسعه پایدار تبدیل شده‌اند. هر ساله هزاران پروژه تحقیقاتی، کتاب و مونوگراف در مراکز آموزش عالی سراسر جهان تولید می‌شود. پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در عرصه آموزش عالی کشور افغانستان، ده‌ها پروژه تحقیقاتی ارزشمند را در بخش‌های مختلف تحصیلی تولید می‌کند. اما سوال کلیدی و مشکل برانگیزی که ذهن هر محقق و مدیر علمی را به خود مشغول می‌دارد این است: آیا این سرمایه بزرگ علمی و فکری به درستی مدیریت، مستندسازی و در دسترس قرار می‌گیرد؟

متأسفانه، تجربه عملی و بررسی‌ها در بسیاری از مراکز تحصیلی افغانستان نشان می‌دهد که پروسه ثبت، پیگیری، ارزیابی، تایید و بازیابی پروژه‌های تحقیقاتی هنوز به طور سنتی و اغلب به صورت کاغذی، دستی انجام می‌شود. این وضعیت که ریشه در نبود زیرساخت منظم نرم‌افزاری دارد، باعث بروز مشکلات‌های زیاد می‌گردد. از جمله مهم‌ترین این مشکلات‌ها می‌توان به گم‌شدن یا از بین رفتن اطلاعات‌های تحقیقاتی، دوباره‌کاری بی‌مورد در موضوعات تکراری مشکلات زیاد در جستجو و بازیابی تحقیق‌های سابق، و نبود نتایج دقیق و جدید از عملکرد تحقیقاتی پوهنخی اشاره کرد.

اینجا بود که ضرورت طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت تحقیق یکپارچه، تحت وب، امن و مقیاس‌پذیر، متناسب با نیازهای پوهنخی و ساختار اداری پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به شدت احساس شد. سیستمی که نه تنها جایگزین پروسه‌های دستی و کاغذی شود، بلکه پروسه شفاف، کارآمد، تیز و هوشمند برای استفاده‌کننده‌گان سیستم از جمله مدیر گروه‌های علمی، کمیته تحقیقاتی پوهنخی و حتی مدیریت پوهنخی فراهم آورد.

سیستم توسعه دیتا شده در این مونوگراف با هدف تحقق اهداف مشخص و عملیاتی زیر طراحی و پیاده‌سازی شده است:

۱. مدیریت متمرکز و امن مقالات علمی، کتاب‌های چاپ شده، کتاب‌های ترجمه شده و مونوگراف‌ها

۲. امکان جستجوی سریع، پیشرفته و بازیابی هوشمند مونوگراف های قبلی بر اساس آی دی، استاد راهنما، سال انجام و موضوع

۳. شفاف سازی کامل پروسه ثبت

۴. گراف ها و داشبوردهای مدیریتی و تهیه راپور برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات

۵. کاهش قابل توجه کاغذکاری، خطای انسانی و مصارف بیشتر

این سیستم با استفاده از توسعه مدرن سمت کلاینت-سرور (Client-Server)، سیستم دیتابیس رابطه ای، رابط استفاده ای سازگار (Responsive) و رعایت امنیت در صفحه های مختلف، قدم کوچک اما بنیادی در جهت دیجیتالی سازی سیستم مدیریت تحقیق در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی محسوب می شود. مونوگراف پیش رو، ضمن مرور مبانی نظری مرتبط با سیستم های مدیریت تحقیق و بررسی سیستم های مشابه، به تحلیل دقیق نیازمندی ها، طراحی وب و دیتابیس، پیاده سازی مودل های اصلی و در نهایت ارزیابی سیستم با استفاده از معیارها می پردازد.

امید است که نتایج این تحقیق، علاوه بر رفع نیازهای خاص پوهنخی مورد نظر، به عنوان یک الگوی عملی، بازتولیدپذیر و قابل توسعه برای سایر پوهنخی ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال پروسه های علمی و تحقیقی مورد استفاده قرار گیرد. به جرأت می توان گفت سرمایه گذاری بر روی سیستم های مدیریت تحقیق، سرمایه گذاری بر روی کیفیت، سرعت و شفافیت علم در آینده کشور است.

فهرست عناوین

صفحه

عنوان

فصل اول: معرفی سیستم

۱-۱	معرفی سیستم	۱
۲-۱	طرح مشکلات	۲
۳-۱	اهمیت سیستم	۳
۴-۱	اهداف سیستم	۳
۵-۱	سوالات تحقیق	۴
۶-۱	فرضیه تحقیق	۴
۶-۱-۱	فرضیه اصلی	۴
۶-۱-۲	فرضیه فرعی	۵
۷-۱	روش تحقیق	۵
۸-۱	تجزیه و تحلیل مشکل	۵
۹-۱	ساختار مونوگراف	۶
۱۰-۱	جدول زمانی	۷

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۱-۲	مقدمه	۹
۲-۲	مقالات علمی درباره سیستم	۹
۹	در این قسمت به بررسی برخی از مقالات می پردازیم:	۹
۳-۲	سیستم های موجود	۱۳
۱-۳-۲	وبسایت Google Scholar	۱۳
۲-۳-۲	وبسایت IEEE.Xplore	۱۴
۴-۲	مقایسه سیستم ها	۱۴

فصل سوم: مواد و روش تحقیق

۱-۳	مقدمه	۱۷
۲-۳	روش تحقیق:	۱۸
۱-۲-۳	روش تحقیق کمی:	۱۸

۱۹.....	۲-۲-۳ روش تحقیق کیفی :
۱۹.....	۳-۲-۳ روش تحقیق ترکیبی :
۱۹.....	۳-۳ روش ها و ابزار های جمع آوری دیتا:
۱۹.....	۱-۳-۳ مطالعه کتابخانه ای و اسنادی (مقالات و سیستم های موجود):
۱۹.....	۲-۳-۳ مصاحبه:
۱۹.....	۳-۳-۳ پرسشنامه:

فصل چهارم: طراحی و ساختار سیستم

۳۱.....	۱-۴ ساختار کلی سیستم.....
۳۱.....	۱-۱-۴ رابطه کاربری سیستم (Frontend).....
۳۱.....	۲-۱-۴ سمت سرور (Backend).....
۳۲.....	۲-۴ مدل (MODEL).....
۳۲.....	۱-۲-۴ مدل آبشاری (Waterfall Model).....
۳۳.....	۲-۲-۴ خصوصیات مدل آبشاری (WaterFall Model):.....
۳۴.....	۳-۴ دلیل استفاده دیگرام موارد استفاده (USE CASE DIAGRAM).....
۳۴.....	۴-۴ دیگرام.....
۳۴.....	۱-۴-۴ دیگرام موارد استفاده (Use Case Diagram).....
۳۵.....	۲-۴-۴ دیگرام موارد استفاده این سیستم.....
۳۶.....	۵-۴ جمع آوری دیتا (REQUIREMENT COLLECTION).....
۳۷.....	۶-۴ دیزاین مفهومی (CONCEPTUAL DESIGN).....
۳۷.....	۱-۶-۴ استفاده کننده گان (Users).....
۳۸.....	۲-۶-۴ دپارتمنت ها (Departments).....
۳۸.....	۳-۶-۴ استادان (Teachers).....
۳۹.....	۴-۶-۴ شاگردان (Students).....
۴۰.....	۵-۶-۴ مقالات (Articles).....
۴۰.....	۶-۶-۴ مونوگراف ها (Thesises).....
۴۱.....	۷-۶-۴ کتاب ها (Books).....
۴۲.....	۸-۶-۴ کتاب های ترجمه شده (Translated Books).....
۴۲.....	۷-۴ دیزاین منطقی (LOGICAL DESIGN).....
۴۳.....	۱-۷-۴ نوعیت اطلاعات:

۴۳.....	۲-۷-۴ نوعیت کلید ها :
۴۴.....	۸-۴ دیزاین کلی دیتابیس

فصل پنجم: توسعه سیستم

۴۵.....	۱-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سیستم
۴۶.....	۲-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سمت سرور SERVER SIDE
۴۶.....	۱-۲-۵ دیتابیس MySQL
۴۶.....	۲-۲-۵ زبان برنامه نویسی PHP
۴۷.....	موارد استفاده از PHP :
۴۸.....	۳-۲-۵ زبان برنامه نویسی JavaScript
۴۹.....	۴-۲-۵ کتاب خانه chart.js
۴۹.....	۳-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سمت استفاده کننده CLIENT SIDE
۴۹.....	۱-۳-۵ HTML (Hypertext Markup Language) :
۵۰.....	۲-۳-۵ CSS (Cascading Style Sheets) :
۵۰.....	۵-۳-۳ Bootstrap :
۵۱.....	۴-۵ محیط کد نویسی (CODE EDITOR)
۵۲.....	۵-۵ سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
۵۲.....	۱-۵-۵ صفحه اصلی سیستم
۵۳.....	۲-۵-۵ Dashboard صفحه
۵۴.....	۳-۵-۵ صفحه استفاده کننده گان

فصل ششم: تست و ارزیابی سیستم

۶۱.....	۱-۶ ارزیابی سیستم در لابراتوار
۶۳.....	۲-۶ ارزیابی سیستم توسط متخصصین
۶۵.....	۳-۶ ارزیابی سیستم در ساحه
۶۶.....	۵-۶ تغییرات سیستم بعد از تست

فصل هفتم: محدودیت ها، مزایا و پلان های آینده

۶۷.....	۱-۷ محدودیت ها
۶۸.....	۲-۷ مزایا
۶۹.....	۳-۷ پلان های آینده

فصل هشتم: نتیجه گیری

منابع ۷۳

فهرست اشکال

شکل	صفحه
شکل ۱-۱: روش تحقیق.....	۵
شکل ۲-۱: جدول زمانی مونوگراف.....	۷
شکل ۱-۲: وب سایت Google Scholar (, Google Scholar ۲۰۰۴).....	۱۳
شکل ۲-۲: وب سایت IEEE Xplore (, IEEE Xplore ۲۰۰۰).....	۱۴
شکل ۱-۳: سن اشتراک کننده گان.....	۲۰
شکل ۲-۳: جنسیت پاسخ دهنده گان.....	۲۱
شکل ۳-۳: درجه تحصیلی پاسخ دهنده گان.....	۲۱
شکل ۴-۳: رشته تحصیلی پاسخ دهنده گان.....	۲۲
شکل ۵-۳: شغل پاسخ دهنده گان.....	۲۲
شکل ۶-۳: تشخیص سیستم فعلی پوهنخی.....	۲۳
شکل ۷-۳: میزان تجربه استفاده کننده گان از سیستم موجود.....	۲۳
شکل ۸-۳: مشکلات موجود در سیستم فعلی.....	۲۴
شکل ۹-۳: میزان استفاده اشتراک کننده گان از سیستم های وب.....	۲۴
شکل ۱۰-۳: سیستم های وب که پاسخ دهنده گان به آن دسترسی داشته و استفاده نمودند.....	۲۵
شکل ۱۱-۳: تجربه استفاده کننده گان از سیستم وب.....	۲۵
شکل ۱۲-۳: ویژه گی های که باید در سیستم اضافه شود.....	۲۶
شکل ۱۳-۳: مؤثریت توسعه از سیستم فعلی به سیستم وب.....	۲۶
شکل ۱۴-۳: نیاز پاسخ دهنده گان به آموزش در سیستم های وب.....	۲۷
شکل ۱۵-۳: میزان مؤثریت پرسشنامه.....	۲۷

- شکل ۳-۱۶: نظریات و پیشنهادات..... ۳۰
- شکل ۴-۱: مدل آبخاری برای طراحی سیستم (Waterfall Model, ۲۰۱۶)..... ۳۳
- شکل ۴-۲: دیاگرام (use case diagram)(use-case-diagram-example, ۲۰۲۴)..... ۳۵
- شکل ۴-۳: دیاگرام مورد استفاده سیستم..... ۳۶
- شکل ۴-۴: جدول استفاده کننده گان..... ۳۷
- شکل ۴-۵: جدول دیپارتمنت..... ۳۸
- شکل ۴-۶: جدول استادان..... ۳۸
- شکل ۴-۷: جدول شاگردان..... ۳۹
- شکل ۴-۸: جدول مقالات علمی..... ۴۰
- شکل ۴-۹: جدول مونوگراف ها..... ۴۱
- شکل ۴-۱۰: جدول کتاب ها..... ۴۱
- شکل ۴-۱۱: جدول کتاب های ترجمه شده..... ۴۲
- شکل ۴-۱۲: نمونه از دیزاین منطقی دیتابیس سیستم..... ۴۳
- شکل ۴-۱۳: دیزاین کلی دیتابیس سیستم..... ۴۴
- شکل ۵-۱: محیط برنامه نویسی Visual Studio Code..... ۵۲
- شکل ۵-۲: صفحه اصلی سیستم به زبان انگلیسی..... ۵۲
- شکل ۵-۳: صفحه اصلی سیستم به زبان فارسی..... ۵۳
- شکل ۵-۴: صفحه داشبورد سیستم به زبان انگلیسی..... ۵۳
- شکل ۵-۵: صفحه داشبورد سیستم به زبان فارسی..... ۵۴
- شکل ۵-۶: صفحه استفاده کننده گان سیستم به زبان انگلیسی..... ۵۴

شکل ۵-۷: صفحه استفاده کننده گان سیستم به زبان فارسی.....	۵۵
شکل ۵-۸: لیست جدول های دیگر در مینو.....	۵۵
شکل ۵-۹: صفحه dashboard استفاده کننده عادی یا همان user به زبان انگلیسی.....	۵۶
شکل ۵-۱۰: صفحه dashboard استفاده کننده عادی یا همان user به زبان فارسی.....	۵۶
شکل ۵-۱۱: صفحه جدول دیپارتمنت ها استفاده کننده عادی. به زبان انگلیسی.....	۵۷
شکل ۵-۱۲: صفحه جدول دیپارتمنت ها استفاده کننده عادی. به زبان فارسی.....	۵۷
شکل ۵-۱۳: صفحه راپور کلی سیستم به زبان انگلیسی.....	۵۸
شکل ۵-۱۴: صفحه راپور کلی سیستم به زبان فارسی.....	۵۸
شکل ۵-۱۵: صفحه راپور مقالات به زبان انگلیسی.....	۵۹
شکل ۵-۱۶: صفحه راپور مقالات به زبان فارسی.....	۵۹

فهرست جداول

صفحه	جدول
۶.....	جدول ۱-۱: جدول تجزیه و تحلیل مشکل.....
۱۵.....	جدول ۱-۲: مقایسه سیستم های موجود در مقاله ها.....
۱۶.....	جدول ۱-۲: مقایسه سیستم های موجود و عام.....
۶۳.....	جدول ۶-۱: جدول نتایج تست سیستم توسط هم صنفی ها.....
۶۵.....	جدول ۶-۲: جدول نتایج تست سیستم توسط متخصصین.....

فهرست اختصارات

ICT	Information and Communication Technology
PREP	Participatory Requirements Engineering Process
IEEE.....	Institute of Electrical and Electronics Engineers
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
SEO.....	Search Engine Optimization
UI/UX.....	User Interface Design /User Experience Design
MVC.....	Model View Controller
PKP	Public Knowledge Project
SSL.....	Secure Sockets Layer

فصل اول

معرفی سیستم

۱-۱ معرفی سیستم

امروزه پیشرفت ها در عرصه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در پروسه آموزشی برای رایج نمودن همبستگی بین محصلان، محققان و نویسندگان و مدیران نشر مقالات بسیار مهم است. نشریات و کنفرانس ها راه اصلی انتشار تحقیقات علمی در دنیای پوهنتونی امروزه را تشکیل می دهند. در گذشته بیشتر نشریات به صورت چاپی منتشر می شدند. که این سیستم نشریات به صورت چاپی خسته کننده، وقت گیر و پر مصرف است چون این پروسه یا سیستم شامل ارسال دست نویس ها برای نویسندگان، دریافت نمودن مقالات، ارسال آن برای بررسی نمودن، دریافت نظریه ها پس از بررسی مقاله ها، ارسال و نشر مقالات تا در دسترس همه گی قرار بگیرد.

اما با پیشرفت در عرصه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و بوجود آمدن صفحات وب جهانی مشخص شد که اکثر پوهنتون ها و پوهنخی ها برای نشر مقاله های خود از تکنالوژی وب استفاده نموده تا این پروسه نشر مقالات به شکل چاپی را که مصرف و وقت زیاد ضرورت دارد به صورت دیجیتالی بسازد تا هم از مصرف زیاد و وقت زیاد که در قسمت نشریات چاپی دربر می گیرد جلوگیری شود.

همچنان مشکل دیگر که در سیستم سنتی یا چاپی وجود دارد دسترسی به مقاله ها است. که محققان نمی تواند از تمام مقالات که نشر می شود با خبر شوند و بتواند آن را در دسترس داشته باشد.

بنابر همین دلایل برای ساخت یک سیستم مدیریتی تحقیق به صورت وب را برای پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تصمیم گرفتم تا پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بتواند تمام این پروسه که در قسمت نشر مقالات محققان دارد را بسیار در وقت کم و مصرف کم تر انجام دهد و همچنان بتواند تمام این مقالات علمی را در اختیار همه محققان پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی قرار دهد تا در هر زمان قابل دسترس باشد.

در این مونوگراف ابتدا به بررسی و وضعیت موجود و مشکلات که در سیستم موجود در مدیریت تحقیق است می پردازیم. بعد نیازمندی های سیستم و ویژه گی های کلیدی آن که شامل قابلیت جستجوی سریع، ذخیره سازی اطلاعات محققان و مقالات محققان و غیره. در اخیر طراحی و به راه انداختن این سیستم را مورد بحث قرار می دهیم.

۲-۱ طرح مشکلات

مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی دیدیم و تجربه کردیم و بعد از جمع آوری اطلاعات دریافت کردیم دلایل است که برای ساخت این سیستم عصری تصمیم گرفته و در آینده نزدیک این سیستم را در اختیار پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی قرار خواهیم داد.

مزایای که در این سیستم عصری وجود دارد در سیستم سنتی یا چاپی وجود ندارد. که نداشتن این فواید را می توان از جمله نواقص یا هم مشکلات سیستم سنتی یا چاپی در نظر گرفت.

- دسترسی آسان
- کنترل سریع و آسان
- دسته بندی مقالات
- عدم نیاز به فضای فیزیکی برای ذخیره مقالات
- گرفتن گزارش های گوناگون
- نقل و انتقال آسان
- داشتن امنیت فیزیکی
- عدم نیاز به منابع فیزیکی بیشتر
- افزایش سرعت
- کم هزینه بودن

۳-۱ اهمیت سیستم

در حال حاضر تحقیق و نوآوری یک از علت های عمده در رشد و توسعه علمی شناخته شده است. با توجه به مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی در پروسه تحقیقات در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است نیاز به یک سیستم مدیریتی تحقیق احساس می شود.

یکی از اساسی ترین مشکلات محققان پروسه وقت گیر و پیچیده سیستم سنتی است که شامل ارسال فیزیکی مقالات بررسی آن دریافت نظریات و تصمیم که درباره آن مقاله گرفته می شود است. سیستم مدیریت تحقیق که به خاطر ساخت آن تصمیم گرفتن تمام این پروسه را به صورت خودکار انجام دیتا تا نه وقت محققان ضایع شود و نه منابع زیاد مصرف شود.

بر علاوه این نداشتن دسترسی آسان به مقالات محققان یک مشکل جدی دیگری است. که می توانیم با ساخت یک سیستم مدیریت تحقیق تمام اطلاعات را به صورت مرکزی کنترل و در دسترس همه قرار بدهیم.

مشکل دیگری که در سیستم سنتی یا چاپی است نبودن یک راه ارتباطی بین محققان است تا بتواند با هم دیگر همکاری نمایند و دیتا خود را با هم شریک بسازند

بنابر این دلایل پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نیاز به یک سیستم مرکزی مدیریت حقیق دارد تا بتواند تمام مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی است آن را حل نماید. و همچنان این سیستم باعث پیشرفت سطح علمی پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی می شود.

۴-۱ اهداف سیستم

هدف عمده این سیستم ساخت یک دیتابیس و سیستم مرکزی است تا پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بتواند با استفاده از تکنالوژی تمام مشکلات که در سیستم سنتی یا چاپی است حل نموده. اهداف اساسی این سیستم قرار ذیل است

➤ سهولت در مدیریت مقالات محققان

➤ ثبت و راجستر محققان با مشخصات آن

➤ دسترسی آسان به تحقیقات قبلی

- تهیه راپور و گزارش
- نظارت و ارزیابی آسان
- ذخیره مقالات
- دسترسی آسان به مقالات
- مرکزیت اطلاعات

۵-۱ سوالات تحقیق

سوالات تحقیق که اهداف اصلی این پروژه یا سیستم است قرار ذیل است.

۱. آیا یک سیستم مدیریت تحقیق “Research Management System” پروسه تحقیقاتی را در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی آسان می کند؟
۲. چی ویژگی های باید در سیستم مدیریت تحقیق “Research Management System” وجود داشته باشد تا نیاز های خاص پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی را برآورده کند؟

۶-۱ فرضیه تحقیق

فرضیه ها در تحقیقات علمی به عنوان پیش بینی ها به اساس شواهد عمل می کند. که به محققان کمک می کند تا به سوالات تحقیق جواب بهتر را ارایه نماید. اهمیت فرضیه در این است که به عنوان یک راهنما برای طراحی تحقیق و تحلیل دیتا عمل می کند. در این مونوگراف فرضیه ها برای بررسی تاثیر یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل ویب در پروسه کاری معاونیت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی کمک خواهد کرد و نتایج آن می تواند به تصمیم گیری های آینده و بهبود پروسه تحقیقاتی منجر شود.

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

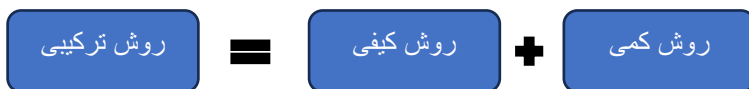
- یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل ویب می تواند پروسه کاری معاونیت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی آسان و سریع بسازد.

۲-۶-۱ فرضیه فرعی

- استفاده از یک سیستم مدیریت تحقیق دیجیتال باعث آسانی در دسترسی به منابع و دیتا تحقیق برای محققان پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی می شود.
- پیاده سازی یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب می تواند پروسه اداری و ارتباطات داخلی پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی را در قسمت پروسه تحقیق آسان کند و زمان لازم برای انجام پروژه های تحقیقاتی را کاهش دهد.

۷-۱ روش تحقیق

در تحقیق و جمع آوری دیتا لازم برای این سیستم با توجه به این که این پروژه یا تحقیق تحلیلی و توصیفی است از اطلاعات و منابع موجود در وب سایت ها ، مقالات و مطالعه سیستم های قبلی و همچنان ترتیب پرسشنامه و مصاحبه با اعضای معاونیت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی استفاده شده است. که در نتیجه گفته می توانیم که از روش ها کمی و کیفی برای آماده ساختن این مونوگراف استفاده شده است.



شکل ۱-۲ روش تحقیق

۸-۱ تجزیه و تحلیل مشکل

تجزیه و تحلیل مشکل را می توان در جدول پایین بخ شکل ساده و واضح توضیح دهیم.

جدول ۱-۱ : جدول تجزیه و تحلیل مشکل

کی مشکل دارد؟	پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
چی مشکل دارد؟	✓ نداشتن یک سیستم مشخص و درست برای مدیریت مقالات علمی و تحقیقی ✓ عدم دقت و سرعت در پروسه ثبت و نشر مقالات علمی و تحقیقی ✓ عدم دسترسی آسان به مقالات و مشخصات محققان ✓ ذخیره مقالات به صورت فزیک که هم امنیت ندارد و نیاز به فضای ذخیره سازی دارد
چی قسم آنرا حل کنیم؟	ساخت یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل ویب تا پروسه تحقیق به شکل دیجیتال صورت گیرد
چی خواهد شد؟	با ساختن این سیستم سرعت در پروسه تحقیق زیاد شده و دسترسی آسان به تمام مقالات و مشخصات محققان خواهد داشت. هم چنان نیاز به منابع زیاد و فضای زیاد برای ذخیره این مقالات نخواهد داشت.
نتیجه گیری	در نتیجه با ساخت این سیستم می توان سهولت زیاد را در پروسه تحقیق بیاوریم. که هم قابلیت دسترسی آسان به تمام اطلاعات را داشت و هم نیاز به منابع بیشتر نخواهد داشت.

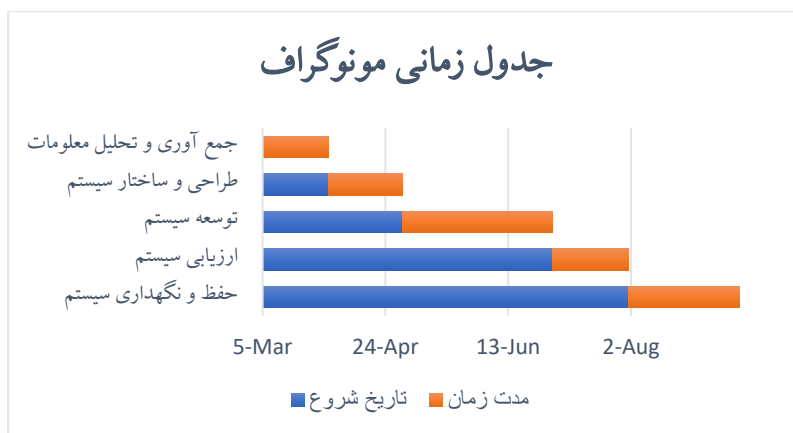
۹-۱ ساختار مونوگراف

این مونوگراف در هشت فصل تنظیم گردیده است طوریکه در فصل اول در مورد معرفی سیستم، اهداف سیستم، سوالات تحقیق، فرضیه تحقیق، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل مشکلات بحث شده است. به تعقیب آن در فصل دوم در مورد پشینه تحقیق و بررسی سیستم های قبلی که ساخته شده است. سپس فصل سوم در باره جمع آوری دیتا و نیاز های که برای طراحی این سیستم ضرور است بحث صورت گرفته است. فصل چهارم شامل بحث درباره

مودل ها و ساختار این سیستم است. در فصل پنجم درباره طراحی یا ساخت سیستم و زبان های که در ساخت این سیستم استفاده شده است بحث می شود. در ادامه فصل ششم درباره ارزیابی سیستم در لابراتوار نزد متخصصین و در معاونیت تحقیق بحث می شود. به ادامه فصل ششم فصل هفتم در مورد محدودیت های در سیستم موجود است بحث می شود. و در آخر به طور خلاصه درباره نتیجه گیری این سیستم بحث می کنیم.

۱۰-۱ جدول زمانی

بر اساس جدول زمانی مونوگراف مراحل اجرای پروژه از اول های ماه مارچ تا اول های ماه سپتامبر برنامه ریزی شده است. در نخستین مرحله، جمع آوری و تحلیل معلومات از اول های مارچ شروع شده و تا آخر های ماه مارچ ادامه یافته است تا نیازمندی های سیستم به طور دقیق شناسایی شوند. پس از آن، مرحله طراحی و ساختار سیستم از آخر های مارچ آغاز گردیده و تا اول های ماه می ادامه یافته است که در این مدت معماری، پایگاه داده و رابط کاربری سیستم طراحی شده اند. سپس، مرحله توسعه سیستم از اول های ماه می تا اول های ماه جولای انجام شده و تمامی قابلیت ها و بخش های اصلی سیستم پیاده سازی گردیده است. بعد از تکمیل توسعه، ارزیابی و آزمایش سیستم از اول های ماه جولای تا اول های ماه آگست اجرا شده تا عملکرد، دقت و کیفیت سیستم بررسی و نواقص احتمالی برطرف شوند. در نهایت، مرحله حفظ و نگهداری سیستم از اول های ماه آگست آغاز شده و تا اول های ماه سپتامبر ادامه یافته است تا سیستم پس از راه اندازی، به صورت منظم پشتیبانی، به روز رسانی و نگهداری شود و عملکرد پایدار آن تضمین گردد.



شکل ۲-۱ جدول زمانی مونوگراف

فصل دوم

پیشینه تحقیق

۱-۲ مقدمه

در این فصل به بررسی پیشینه تحقیقاتی در رابطه به سیستم های مدیریت تحقیق پوهنتون ها و موسسه ها آموزشی خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت مدیریت موثر تحقیقات، شناخت و تحلیل مطالعات گذشته می تواند به ما کمک کند تا نیاز ها و مشکلات موجوده را شناسایی نمایم.

سیستم های مدیریت تحقیق به عنوان ابزار یا وسایل کلیدی نقش مهم را در پروسه تحقیقاتی و بلند بودن کیفیت آموزشی دارد. این سیستم با فراهم نمودن ویژه گی های خاص دسترسی به مقالات و منابع را آسان و امکان مدیریت بهتر پروژه های تحقیقاتی را فراهم می کند.

بررسی تجارب پوهنتون ها و موسسه های معتبر نشان می دهد که استفاده از یک سیستم مدیریت تحقیق دیجیتال در پروسه تحقیقاتی تاثیر زیادی در پروسه تحقیقاتی دارد. که باعث کاهش وقت در پروسه تحقیقاتی و دسترسی آسان به منابع و دیتا های مورد نیاز به محققان شده است. در این فصل به تحلیل این تجارب و مشکلات که در سیستم موجود در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است می پردازیم و ضرورت یک سیستم مدیریت تحقیق به شکل دیجیتال را برای بلند بودن کیفیت تحقیقات و پروسه تحقیقاتی پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی روشن می سازیم.

۲-۲ مقالات علمی درباره سیستم

در این قسمت به بررسی برخی از مقالات می پردازیم:

در سال های اخیر، با پیشرفت تکنالوژی انترنی و ارتباطات (ICT) سیستم های مدیریت تحقیق علمی به طور قابل توجهی تغییر یافته اند. تا قبل از این پیشرفت ها، پروسه های انتشار مقالات علمی عمدتاً به صورت کاغذی و دستی انجام می شد که با مشکلاتی مانند هزینه های بالا، زمان بر بودن و مشکلات محیط زیستی همراه بود. در این راستا بسیاری از نشریات به سمت سیستم های دیجیتال و خودکار تغییر مسیر دینا اند.

مطالعات نشان می‌دهند که استفاده از سیستم‌های مدیریت تحقیق خودکار می‌تواند به بهبود کارکرد در پروسه‌های ارسال، بررسی و انتشار مقالات کمک کند. سیستم‌هایی که تمامی مراحل خود را به صورت آنلاین انجام می‌دهند، به عنوان "نشریات الکترونیکی" شناخته می‌شوند. این تغییر برای محققان و نویسندگان این امکان را می‌دهد که به راحتی به مقالات منتشر شده دسترسی پیدا کنند و مراحل انتشار را تسریع کنند.

تحقیق حاضر به توسعه یک سیستم مدیریت نشریات خودکار وب‌محور برای پوهنتون آکوا ایبوم می‌پردازد. این سیستم با هدف حل مشکلات های موجود در سیستم‌های دستی و نیمه خودکار طراحی شده و امکاناتی نظیر ارسال خودکار ایمیل و پیامک، پیگیری وضعیت مقالات و پرداخت آنلاین را فراهم می‌کند.

مدل مهندسی نیازهای مشارکتی (PREP) به کار رفته در این تحقیق، به تأمین قابلیت استفاده و انعطاف‌پذیری سیستم کمک کرده و تضمین می‌کند که نیازهای کاربران به طور کامل شناسایی و در نظر گرفته شود. این سیستم با ارائه خدمات سریع و بدون خطا، می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات نشریات علمی کمک کند و از مشکلات ناشی از سیستم‌های دستی جلوگیری نماید.

در نهایت، این پژوهش به دنبال ارائه یک راه حل کارآمد برای مدیریت نشریات علمی است که به نیازهای ویژه پوهنتون آکوا ایبوم پاسخ می‌دهد و می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر مؤسسات آموزشی و تحقیقی مورد استفاده قرار گیرد. (Ekanem, ۲۰۲۰)

در سال‌های اخیر، با پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های اینترنتی، پروسه نگهداری و انتشار مقالات علمی به طور قابل توجهی تغییر کرده است. نشریات آنلاین به دلیل هزینه‌های پایین تر و دسترسی آسان تر نسبت به نشریات چاپی، به گزینه‌ای بهتر تبدیل شده‌اند. محققان و خوانندگان حالا می‌توانند از هر نقطه‌ای به محتوای نشریات دسترسی داشته باشند و زمان انتشار مقالات به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.

در این راستا، مقاله حاضر به بررسی توسعه یک سیستم مدیریت نشریات وب‌محور به نام SXC-JMS (سیستم مدیریت مقالات کالج سنت زاویر) می‌پردازد. این سیستم به ویژه برای آسانی در پروسه انتشار مقالات علمی طراحی شده و امکاناتی بهتر برای ارسال آنلاین مقالات، پروسه بررسی همتا و عملکردهای ویرایشی مختلف را ارائه می‌دهد.

این مقاله به فواید استفاده از نشریات آنلاین اشاره می‌کند، از جمله کاهش مشکلات ذخیره‌سازی، هزینه‌های کمتر و نیاز به فضای فیزیکی. به علاوه، این تغییر به سمت نشریات آنلاین به ترویج الگوهای رایانه سبز نیز کمک می‌کند. در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی، نشریات مرتبط با تکنالوژی معلوماتی به‌طور عمده به‌صورت آنلاین منتشر می‌شوند و هند نیز به سرعت در حال حرکت به این سمت است.

سیستم SXC-JMS طراحی شده با استفاده از مدل MVC و PHP، به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند نیازهای مختلف کاربران را برآورده کند. این کاربران شامل نویسندگان، داوران، بررسی‌کننده گان و مدیران هستند که هر کدام وظایف خاص خود را دارند. به‌عنوان مثال، نویسندگان می‌توانند مقالات خود را ارسال کنند، در حالی که داوران می‌توانند مقالات را بررسی کرده و نظرات خود را ارائه دهند.

این تحقیق نشان می‌دهد که SXC-JMS نه تنها یک راهکار نرم‌افزاری قدرتمند و کارآمد است، بلکه از لحاظ امنیتی نیز به‌خوبی طراحی شده و می‌تواند نیازهای متنوع پوهنتون‌ها و مؤسسات تحقیقی را برآورده کند. در آینده، این سیستم قابلیت گسترش برای مدیریت چندین نشریه و همچنین پشتیبانی از مدیریت کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها را خواهد داشت. (Sahon Bhattacharyya)

در مقاله "Development and Implementation of a Web-Based Journal Management System to Enhance Accreditation and Quality Evaluation" به بررسی نقش و اهمیت یک وب‌سایت مدیریت مقاله اختصاصی در آسان‌سازی سازماندهی، نظارت و ارزیابی توسعه مقالات در پوهنتون جامبی پرداخته شده است. این تحقیق با روش کیفی و از طریق مصاحبه‌های عمیق با ۲۰ نفر از اعضای تیم مدیریت مجله انجام شده است. هدف این مطالعه، بررسی چگونگی بهبود پروسه‌های اعتبارسنجی و کارکرد مدیریت مقالات از طریق یک پروسه دیجیتال است.

با استفاده از مصاحبه‌های ساختاریافته و تحلیل دیتا بر اساس چارچوب مایلز و هابرمَن، نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که پیاده‌سازی یک وب‌سایت مدیریت مقاله می‌تواند در بهبود پروسه‌های ارزیابی و اعتبارسنجی مؤثر باشد.

نتایج نشان داد که وب‌سایت مدیریت مقاله، پروسه‌های پیگیری پیشرفت مقالات را ساده‌تر کرده و ارتباط و همکاری میان اعضای تیم را آسان می‌کند. همچنین، این پلتفرم به تیم کمک

می کند تا کیفیت مقالات را به طور سیستماتیک نظارت کرده و به استانداردهای ملی و بین المللی برسد.

این تحقیق یک روش جدید به مدیریت مقالات علمی ارائه می دهد و بهبود کارکرد اداری و ارتقاء کیفیت را هدف قرار می دهد. پیشنهاد می شود دانشگاه ها به توسعه این سیستم ها بپردازند تا پروسه های مدیریت مقالات را بهبود بخشند و اعتبار علمی خود را افزایش دهند. (Kamid, ۲۰۲۵)

مقاله "Open Journal Systems: An Example of Open Source Software for Journal Management and Publishing" نوشته جان ویلینسکی به بررسی نرم افزار Open Journal Systems (OJS) می پردازد که توسط پروژه دانش عمومی (PKP) در پوهنتون بریتیش کلمبیا توسعه یافته است. هدف این مقاله ارائه یک مرور جامع از تاریخچه، توسعه و ویژگی های OJS و تأثیرات آن بر مدیریت و انتشار مقالات علمی است.

ویژگی های OJS شامل کاهش هزینه های انتشار در مقایسه با روش های سنتی و آسانی پرسه های ویرایش و مدیریت مقالات است. این سیستم به طور خاص برای کمک به متخصصان طراحی شده و بهبود کیفیت علمی و عمومی انتشار مقالات را هدف قرار می دهد. OJS به مدیران اجازه می دهد تا با استفاده از یک وبسایت شخصی سازی شده، پروسه های ارسال، بررسی و ویرایش مقالات را به طور مؤثر مدیریت کنند.

مقاله به چالش های موجود در دسترسی به ادبیات علمی و نیاز به انتشار آزاد اشاره می کند و بر اهمیت استفاده از نرم افزارهای آزاد در کاهش هزینه ها و افزایش دسترسی به تحقیقات تأکید دارد. همچنین، OJS به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ارتقای ظرفیت های تحقیقی در کشورهای در حال توسعه معرفی می شود. (Willinsky, ۲۰۰۵)

یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر وب برای مدیریت مجلات علمی الکترونیکی ارائه شده است. مدیریت مجله مستلزم تبادل اطلاعات بین بسیاری از شرکت کنندگان در فرایند انتشار است، از جمله نویسندگان، داوران، ویراستاران و گردآورندگان. هر شرکت کننده در این فرایند نقش متفاوتی را ایفا می کند و با دیگران همکاری دارد. این سیستم وب با استفاده از راهکارهای متن باز در پلتفرم لینوکس پیاده سازی شده است. از یک معماری سه لایه برای سیستم اطلاعاتی استفاده شده است PHP. شیء گرا (پیش پردازنده ابرمتن PHP به عنوان زبان اسکریپت نویسی سمت سرور برای پیاده سازی منطق تجاری به کار رفته است. سیستم مدیریت پایگاه دیتا توسط PostgreSQL فراهم شده است، اگرچه انتزاع اتصال پایگاه دیتا نیز به کار گرفته شده است.

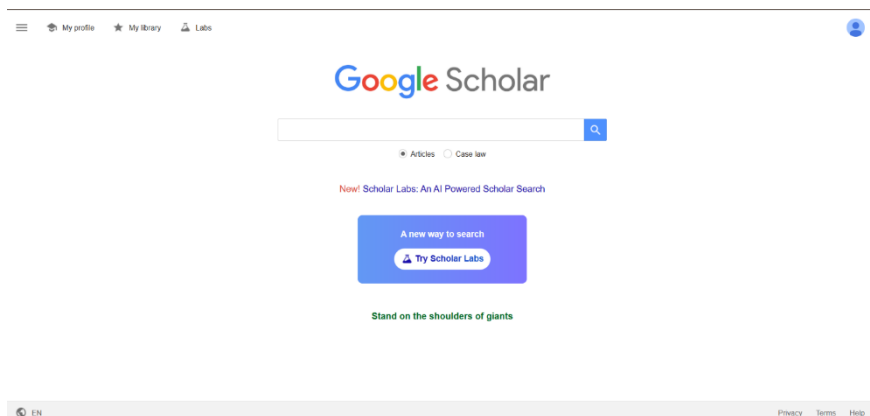
برای ارائه محتوای HTML به کاربر نهایی، از وب سرور Apache همراه با روش رمزنگاری SSL استفاده شده است. این سیستم در حال حاضر برای پشتیبانی تحریریه یک مجله علمی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج اولیه امیدوارکننده بوده است.

(Bogunovic, ۲۰۰۳)

۳-۲ سیستم های موجود

۲-۳-۱ وب سایت Google Scholar

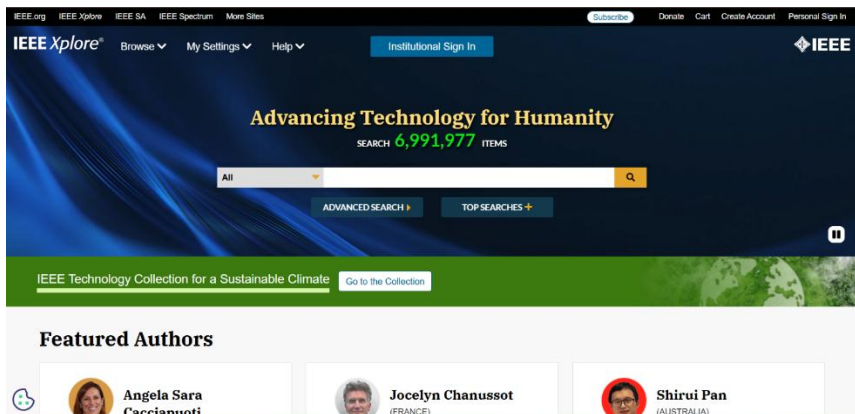
گوگل اسکالر (Google Scholar) یک موتور جستجوی تخصصی و قدرتمند است که برای یافتن منابع علمی، مقالات پژوهشی، پایان نامه ها، کتاب ها، کنفرانس ها و پژوهش های دانشگاهی استفاده می شود. این وب سایت به پژوهشگران، دانشجویان و اساتید کمک می کند تا به سادگی به منابع معتبر علمی از سراسر جهان دسترسی پیدا کنند. گوگل اسکالر امکان جستجوی پیشرفته، مشاهده تعداد استنادها (Citations)، دنبال کردن نویسندگان، و بررسی نسخه های مختلف یک مقاله را فراهم می سازد. این سرویس رایگان بوده و با ارائه نتایج دقیق و طبقه بندی شده، یکی از بهترین ابزارها برای تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف علمی محسوب می شود.



شکل ۱-۲ وب سایت Google Scholar (Google Scholar, ۲۰۰۴)

۲-۳-۲ وب سایت IEEE.Xplore

IEEE Xplore یک پایگاه دیتا معتبر و تخصصی در حوزه مهندسی، فناوری و علوم کامپیوتر است که دسترسی به میلیون‌ها مقاله علمی، ژورنال، کنفرانس، استانداردهای IEEE و اسناد پژوهشی را فراهم می‌کند. این وب‌سایت یکی از مهم‌ترین منابع دانشگاهی برای پژوهشگران، استادان و دانشجویان است و محتوای آن به‌صورت کاملاً تخصصی و داوری‌شده منتشر می‌شود. IEEE Xplore امکان جستجوی پیشرفته، مشاهده آمار استنادها، دانلود مقالات، و دسترسی به جدیدترین پژوهش‌های جهانی را فراهم می‌سازد. این پایگاه دیتا به دلیل اعتبار علمی بالا و کیفیت محتوای پژوهشی، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقیقاتی در رشته‌های مهندسی برق، کامپیوتر، مخابرات، هوش مصنوعی و تکنالوژی اینترنتی محسوب می‌شود.



شکل ۲-۲ وب سایت IEEE Xplore (۲۰۰۰ IEEE Xplore)

۲-۴ مقایسه سیستم‌ها

بررسی مقالات علمی و سیستم‌های موجود نشان می‌دهد که استفاده از سیستم‌های مدیریت تحقیق و نشریات علمی به اساس وب، نقش مهمی در بهبود کیفیت مدیریت تحقیقات، کاهش زمان انجام فعالیت‌های تحقیقی، زیاد بودن دقت در ثبت و نگهداری اطلاعات و آسانی دسترسی به منابع علمی دارد. تحقیق‌های انجام‌شده نشان داده‌اند که سیستم‌هایی مانند Open Journal Systems (OJS)، SXC-JMS و سایر سیستم‌های مدیریت نشریات، با فراهم‌سازی

امکاناتی مانند ثبت و ارسال آنلاین مقالات، مدیریت داوری، پیگیری وضعیت مقالات، اطلاع‌رسانی خودکار و مدیریت استفاده‌کننده‌گان، توانسته‌اند بسیاری از مشکلات سیستم‌های سنتی را برطرف سازند. همچنین بررسی سیستم‌های شناخته‌شده‌ای مانند Google Scholar و IEEE Xplore نشان می‌دهد که این سیستم‌ها دسترسی سریع و آسان به منابع علمی معتبر را فراهم کرده و نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های تحقیق ایفا می‌کنند. با وجود این، سیستم‌های مذکور بیشتر برای مدیریت نشریات علمی یا جستجوی منابع تحقیقاتی طراحی شده‌اند و پاسخگوی نیازهای اختصاصی مدیریت تحقیقات در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نیستند. بنابراین، طراحی و توسعه یک سیستم مدیریت تحقیق اختصاصی، متناسب با نیازهای این پوهنخی، می‌تواند در بهبود مدیریت مقالات، کتاب‌ها، کتاب‌هاب ترجمه شده، مونوگراف‌ها و سایر آثار علمی، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی نقش مؤثری داشته باشد.

جدول ۱-۲ مقایسه سیستم‌های موجود در مقاله‌ها

سیستم‌ها	هدف	ویژگی	محدودیت
Ekanem	توسعه سیستم مدیریت نشریات وب‌محور	ارسال مقاله، پیگیری، ایمیل و پیامک خودکار، پرداخت آنلاین	مخصوص مدیریت ژورنال
SXC-JMS	مدیریت مقالات علمی	ارسال مقاله، داوری، مدیریت کاربران، معماری MVC و PHP	مناسب مدیریت ژورنال، نه مدیریت کامل تحقیقات
Kamid	بهبود اعتبارسنجی و ارزیابی مقالات	مدیریت دیجیتال، پیگیری مقالات، همکاری تیمی	تمرکز بر اعتبارسنجی مجلات
Open Journal Systems (OJS)	مدیریت و انتشار نشریات علمی	متن‌باز، مدیریت ارسال، داوری، انتشار و ویرایش	بیشتر برای ژورنال‌ها طراحی شده است
Bogunovic	سیستم مدیریت مجلات علمی الکترونیکی	معماری سه‌لایه، PHP، PostgreSQL، SSL، Apache	مناسب مدیریت مجله علمی

جدول ۲-۲ مقایسه سیستم های موجود و عام

سیستم ها	هدف	ویژه گی ها	محدودیت ها
Google Scholar	جستجوی منابع علمی	جستجوی پیشرفته، استنادها، دسترسی به مقالات	امکان مدیریت تحقیقات داخلی دانشگاه را ندارد
IEEE Xplore	دسترسی به منابع تخصصی مهندسی و فناوری	میلیون ها مقاله، ژورنال، کنفرانس و استاندارد	نیاز به اشتراک برای بسیاری از مقالات و فاقد امکانات مدیریت تحقیقات داخلی

فصل سوم

مواد و روش تحقیق

۱-۳ مقدمه

روش تحقیق به عنوان ابزار کلیدی در تحقیق، شامل تکنیکها و شیوههایی است که محققان را در جمع آوری، تحلیل و تفسیر دیتا کمک میکند. این روش به محققان کمک میکند تا به شکل علمی، منظم و هدفمند به بررسی سوالات تحقیق پرداخته و به پاسخهایی دقیق و مستند دست یابند.

روش تحقیق به طور کلی شامل مراحل مختلفی است که در هر پروژه تحقیقاتی باید به درستی و دقت طی گردد. مراحل عمده تحقیق در این تحقیق شامل موارد ذیل است:

❖ **تعریف مسأله:** در نخست باید مسأله ای را که می خواهیم به آن پردازیم مشخص نماییم. که این مرحله شامل شناسایی سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، و هدف اصلی تحقیق می باشد. تعریف دقیق و درست مسأله راهنمای اصلی مراحل بعدی تحقیق بوده.

❖ **سوالات و اهداف تحقیق:** پس از تعریف مسأله سوالات تحقیقاتی مشخص می شود که قرار است پایخ به آن ها از طریق یحقیق بدست آید. بر اساس همین سوالات اهداف تحقیق نیز مشخص می گردد که شامل هدف کلی و اهداف جزئی می باشد.

❖ **جمع آوری دیتا:** در این بخش منابع معلوماتی مورد نیاز برای تحقیق مشخص می گردد. محقق از روش های مختلف برای جمع آوری دیتا استفاده می کند. این دیتا ممکن است به صورت عددی (کمی) یا غیر عددی (کیفی) باشند. دیتا می تواند از منابع ذیل بدست آید:

➤ کتابخانه

➤ مصاحبه و پرسشنامه

➤ نمونه های واقعی (سیستم های موجود)

❖ **تجزیه و تحلیل دیتا:** پس از جمع آوری دیتا مرحله تجزیه و تحلیل آن آغاز می گردد. در این مرحله دیتا جمع آوری شده بررسی و توسط روش های آماری یا سافت ویر های تحلیلی و یا تکنیک های منطقی انجام می شود.

❖ **نتایج تحقیق:** در این مرحله نتایج نهایی تحقیق ارائه می شود. محقق در این مرحله تمام دیتا بدست آورده خود را به صورت منظم مستند و بیان کند. این نتایج باید با سوالات و اهداف تحقیق مطابقت داشته باشد و نشان دهد تا چي حد به هدف خود رسیده است. همچنان دیتا بدست آمده باید قابل استفاده برای محققان دیگر باشد.

۲-۳ روش تحقیق:

روش و چگونه گی جمع آوری دیتا برای تکمیل یک پروژه علمی را روش تحقیق گویند. در این تحقیق روش تحقیق بر اساس هدف و نوع دیتا انتخاب شده است.

روش های تحقیق معمولاً به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

• روش تحقیق کمی (Quantitative Methodology)

• روش تحقیق کیفی (Qualitative Methodology)

• روش تحقیق ترکیبی (Mixed Methodology)

۱-۲-۳ روش تحقیق کمی :

روش تحقیق کمی بر اساس اطلاعات عددی کار می کند و معمولاً در تحقیقاتی به کار می رود که هدف آن ها شناسایی نمونه ها و دریافت روابط بین آن ها است. در این روش محققان با استفاده از ابزار های چون پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نموده و آنرا تجزیه و تحلیل می کند.

۲-۲-۳ روش تحقیق کیفی :

روش تحقیق کیفی بر درک عمیق تجربیات رفتار ها و باور های انسانی تمرکز دارد. این روش زمان مورد استفاده قرار می گیرد که هدف تحقیق بررسی ابعاد مختلف یک موضوع باشد. که جمع آوری دیتا در این روش از طریق ابزار های مانند: مصاحبه ، مشاهده و یا تحلیل محتوای متنی و تصاویر انجام می شود.

۳-۲-۳ روش تحقیق ترکیبی :

روش تحقیق ترکیبی روش است که در آن هر دو روش کمی و کیفی به طور همزمان یا مرحله ای در یک تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محقق بخواهد از فواید هر دو آن ها فایده گیرد؛ یعنی از اطلاعات عددی برای تحلیل عددی و از اطلاعات توصیفی برای تحلیل تفسیری استفاده نماید.

۳-۳ روش ها و ابزار های جمع آوری دیتا:

برای جمع آوری دیتا در این تحقیق از روش های ذیل استفاده شده است:

۱-۳-۳ مطالعه کتابخانه ای و اسنادی (مقالات و سیستم های موجود):

در این روش مطالعه مقالات علمی، رساله ای، منابع آنلاین و بررسی سیستم های موجود صورت گرفته تا یک دید واضح تری برای توسعه این سیستم بدست آید.

۲-۳-۳ مصاحبه:

مصاحبه به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات، فرآیندی است که در آن فردی (مصاحبه کننده) با فرد دیگری (مصاحبه شونده) به گفتگو می پردازد تا نظرات، تجربیات و اطلاعات خاصی را استخراج کند. این فرآیند شامل مراحل آماده سازی، انتخاب مصاحبه شونده، انجام مصاحبه، ثبت اطلاعات، تحلیل دیتاها و ارائه نتایج است. مصاحبه کننده باید سوالات مناسب و مرتبطی طراحی کند و به دقت گوش دهد تا بتواند اطلاعات عمیق و مفیدی به دست آورد. این ابزار در زمینه های مختلفی از جمله تحقیقات علمی، رسانه ها و منابع انسانی کاربرد دارد و می تواند به شکل های مختلفی از جمله مصاحبه های ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و غیرساختار یافته انجام شود.

۳-۳-۳ پرسشنامه:

پرسشنامه یک ابزار مهم برای جمع آوری اطلاعات است که شامل مجموعه ای از سوالات طراحی شده است تا نظرات، تجربیات یا دیتاهای خاصی را از پاسخ دهندگان استخراج کند. این سوالات می توانند

به صورت باز (که پاسخ‌دهندگان را تشویق به توضیحات بیشتر می‌کند) یا بسته (که پاسخ‌های محدود و مشخصی دارد) طراحی شوند. پرسشنامه‌ها معمولاً در تحقیقات اجتماعی، بازاریابی، و ارزیابی‌های سازمانی استفاده می‌شوند و می‌توانند به صورت آنلاین یا کاغذی توزیع شوند. طراحی دقیق سوالات و ساختار پرسشنامه بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات جمع‌آوری شده معتبر و مفید باشند.

۱-۳-۳-۳ مشخصات پرسشنامه

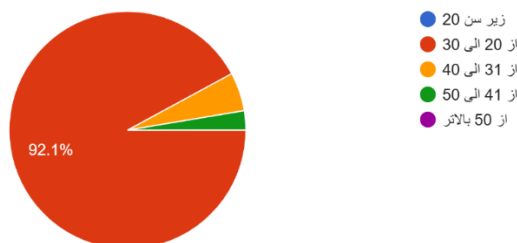
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل ۱۶ سوال بوده که به صورت آنلاین به دسترس اشتراک‌کننده‌گان قرار گرفت. این پرسشنامه به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول شامل سوالات دیتا شخصی و بخش دوم شامل سوالات مربوط به موضوع تحقیق است.

۳-۳-۳-۳ نتایج پرسشنامه

گروه‌های سنی پاسخ‌دهنده‌گان:

دامنه‌ای سنی شرکت‌کننده‌گان بیشتر بین ۲۰ الی ۳۰ است که بیشتر قشر جوان است. که نشان‌دهنده آشنایی بیشتر این قشر با تکنالوژی وب و تکنالوژی‌های جدید است.

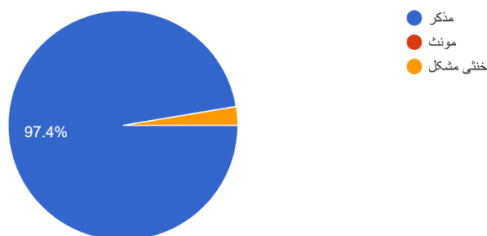
سن
38 responses



شکل ۱-۳-۳ سن اشتراک‌کننده‌گان

جنسیت شرکت کننده گان:

جنسیت
38 responses

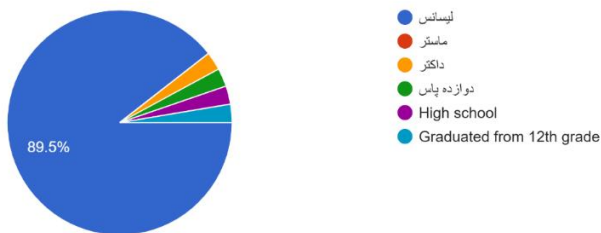


شکل ۲-۳ جنسیت پاسخ دهنده گان

میزان تحصیلات پاسخ دهنده گان:

بیشتر پاسخ دهنده گان دارای سطح تحصیلی لیسانس است.

درجه تحصیلی
38 responses



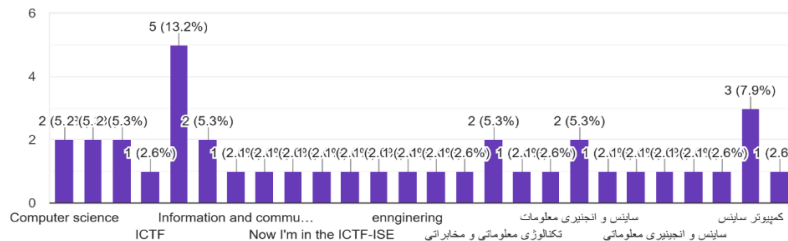
شکل ۳-۳ درجه تحصیلی پاسخ دهنده گان

رشته های تحصیلی پاسخ دهنده گان:

رشته های تحصیلی پاسخ دهنده گان بیشتر شامل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و کمپیوتر ساینس است. که نشان دهنده این است که اشتراک کننده گان آشنایی با سیستم های وب دارد

و پاسخ آن ها و نظریات آن ها کمک بیشتر در ساخت این سیستم نموده. در این میان فیصدی بیشتر از پاسخ دهنده گان از خود پوهنخی تکنالوژی و معلوماتی و مخابراتی بوده.

رشته تحصیلی
38 responses

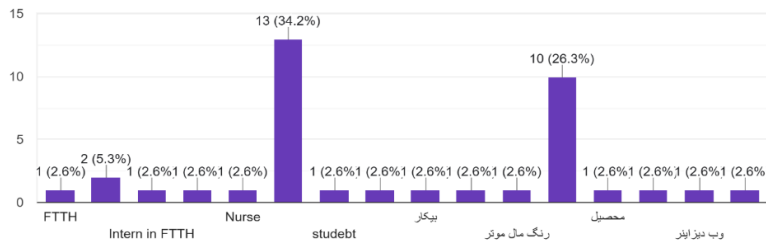


شکل ۴-۳ رشته تحصیلی پاسخ دهنده گان

شغل یا هم وظیفه پاسخ دهنده گان:

پاسخ دهنده گان این پرسشنامه دارای شغل های مختلف چون : FTTH Engineer ، نرس ، محصل ، وب دیزاینر ، و افراد بیکار میباشد. و همه آن ها با سیستم های مختلف وب آشن دارد.

شغل / وظیفه
38 responses



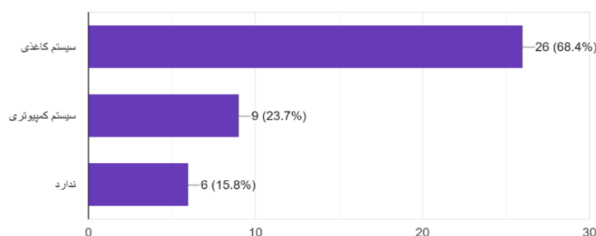
شکل ۵-۳ شغل پاسخ دهنده گان

بخش دوم: سوالات مربوط سیستم

سیستم فعلی برای مدیریت تحقیق :

سیستم فعلی برای مدیریت تحقیق که استفاده می شود کاغذی بوده. یک سیستم قدیمی و سیستم که دارای مشکلات زیاد است. به همین علت تصمیم به ساخت یک سیستم وب برای مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی گرفتم.

سیستم فعلی برای مدیریت تحقیقات علمی در این پوهنخی چیست؟
38 responses

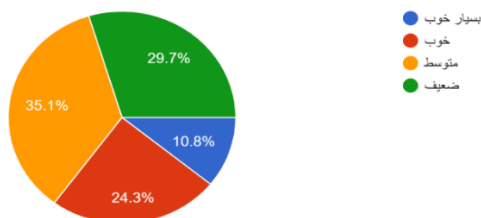


شکل ۶-۳ تشخیص سیستم فعلی پوهنخی

تجربه استفاده کننده از سیستم های موجود:

تجربه ای استفاده کننده گان از این سیستم های موجود که در سوال قبلی پاسخ دادن بیشتر به سطح متوسط بوده و در قدم دوم به سطح ضعیف بوده و کمتر از پاسخ دهنده کان از سیستم های مدیریت تحقیق استفاده نمودن راضی بودن.

تجربه شما از استفاده این سیستم چگونه بوده؟
37 responses

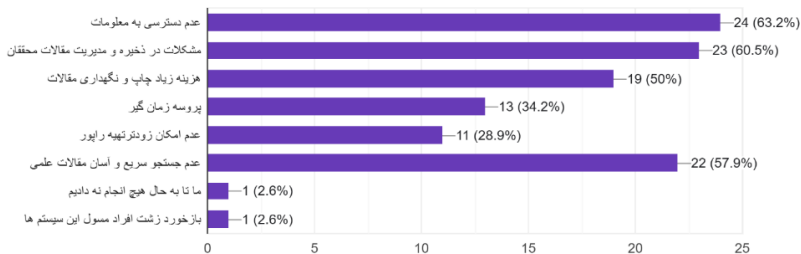


شکل ۷-۳ میزان تجربه استفاده کننده گان از سیستم موجود

مشکلات که در سیستم کاغذی موجود است:

- عدم دسترسی به دیتا محققان
- عدم جستجوی سریع و آسان مقالات و کتاب های موجود
- مشکلات در ذخیره اطلاعات
- هزینه چاپ و نگهداری

چی مشکلات را شما در سیستم فعلی مدیریت تحقیق روبرو شده اید؟ (لطفا گزینه های مرتبط را انتخاب نمایید)
38 responses

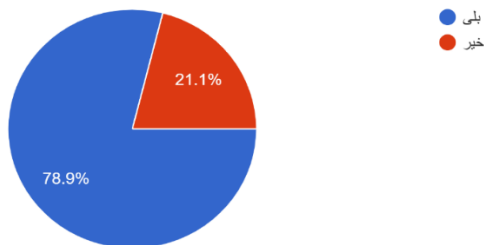


شکل ۳-۸ مشکلات موجود در سیستم فعلی

استفاده از سیستم های ویب:

۷۸.۹ فیصد از پاسخ دهنده گان از سیستم های ویب استفاده کردند.

آیا از سیستم های ویب استفاده کرده اید؟
38 responses

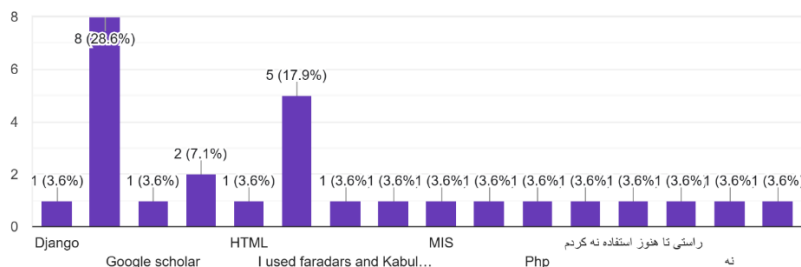


شکل ۳-۹ میزان استفاده اشتراک کننده گان از سیستم های ویب

سیستم های استفاده شده توسط پاسخ دهنده گان:

- Google Scholar
- IEEE
- Django
- HTML

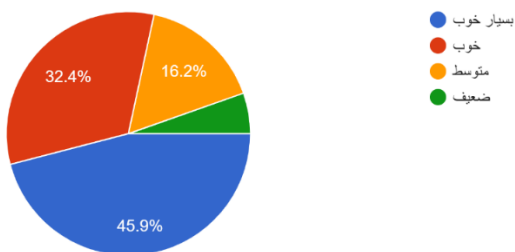
اگر استفاده کرده اید از کدام سیستم وب استفاده نموده اید؟
28 responses



شکل ۳-۱۰ سیستم های وب که پاسخ دهنده گان به آن دسترسی داشته و استفاده نمودند

تجربه استفاده کننده گان از سیستم های وب:

تجربه شما از استفاده سیستم وب چگونه بوده؟
37 responses

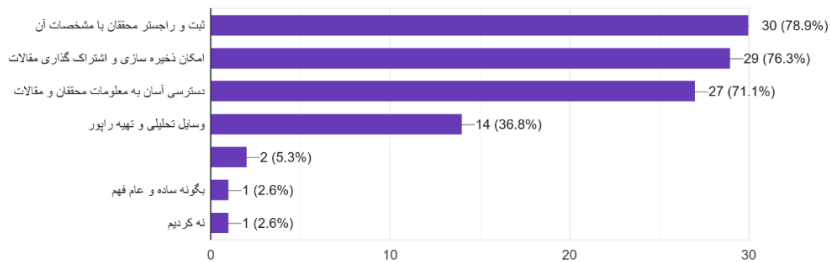


شکل ۳-۱۱ تجربه استفاده کننده گان از سیستم وب

ویژه گی های که در سیستم باید موجود باشد :

- ثبت و راجستر محققان و شاگردان
- ذخیره سازی مقالات و اطلاعات دیگر
- دسترسی آسان به اطلاعات
- ساده و عام فهم

به نظر شما چی ویژه گی های در یک سیستم وب محور مدیریت تحقیق وجود داشته باشد؟ (لطفا گزینه های مرتبط را انتخاب نمایید)
38 responses

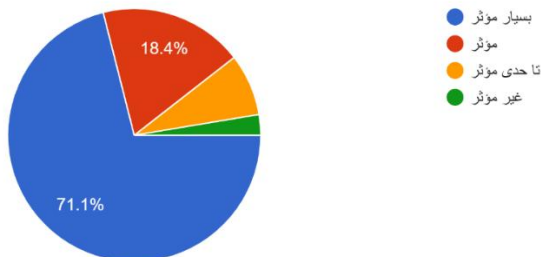


شکل ۳-۱۲ ویژه گی های که باید در سیستم اضافه شود

میزان مؤثریت توسعه از سیستم فعلی به سیستم وب:

نظر به پاسخ اشتراک کننده گان توسعه از سیستم فعلی به یک سیستم وب بسیار مؤثر خواهد بود.

چقدر بهبود از سیستم فعلی به یک سیستم وب محور در مدیریت تحقیق مؤثر است؟
38 responses

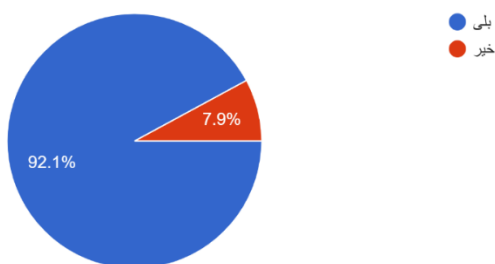


شکل ۳-۱۳ مؤثریت توسعه از سیستم فعلی به سیستم وب

نیاز پاسخ دهنده گان به آموزش در سیستم های وب:

نظر به پاسخ اشتراک کننده گان معلوم مبد شود نیاز به آموزش و دیتا به سیستم های وب محور دارد.

آیا احساس می کنید نیاز به آموزش های بیشتر در زمینه استفاده از سیستم های وب محور دارید؟
38 responses

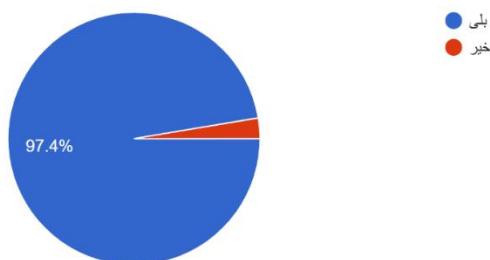


شکل ۱۴-۳ نیاز پاسخ دهنده گان به آموزش در سیستم های وب

آیا این پرسشنامه برای پاسخ دهنده گان مؤثر بود یا خیر:

معلوم می شود که این پرسشنامه برای اکثریت اشتراک کننده گان مؤثر بوده.

آیا این پرسشنامه برای شما مؤثر و مفید بود؟
38 responses



شکل ۱۵-۳ میزان مؤثریت پرسشنامه

نظریات و پیشنهادات:

شرکت کنندگان که دراین پرسشنامه اشتراک کرده بودند نظرات و پیشنهادات ذیل را دادند

آیا پیشنهاد خاص برای طراحی سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دارید؟

37 responses

بلی سیستم طوری باشد که برای اشخاص که مسلکی باشد و یا نباشد باید قابل فهم باشد

طراحی سیستم مدیریت و تحقیق برای یک فضای آکادمیک بسیار ضروری و مهم است، که وجود چنین سیستم اطلاعاتی کمک شایانی برای حفظ و ثبت دست آورد های چنین فضاهای نیاز میرم است.

No

.....ساختن وب سایت مشخص برای ذخیره سازی مقالات و دستاورد های استاتید و محصلین پوهنخی و دسترسی عموم محصلین به ان وب سایت و ۱ اطلاعات ان.....
.....ساختن کتابخانه دیجیتال و ادیت صوم کتاب ها ، جمع او روی مقالات علمی، اضافه کردن تمام پایان نامه های محصلین ساختن رهنمود ها روش های ۲ تحقیق برای عموم محصلین در سایت کتابخانه.

در زمینه ذخیره نمودن منظم و ساختار یافته مقالات و سایر منابع علمی که قابل دسترسی سریع و مطمئن را داشته باشد توجه شود

No, no

بلی باید بشکل کورس در پوهنزی ما تدریس شود

نه

هر چی که کار با سیستم مان راحت تر باشد همان قدر کار آبی خواهد داشت

نخیر ندارم

هائش داشته باشد End User کوشش شود که سیستم طراحی شود که هم ساده و آسان باشد و هم کارایی عالی برای

هر ماه و سال به روز رسانی شود تا غنی سازی منابع صورت گیرد.

لطف نموده یک سیستم تهیه نمایی که تمام مشخصات و نمرات چهار ساله محصلین در آن ثبت و در صورت ضرورت قابل دسترس باشد.

برای فلاکدام ایده بی در نظر ندارم

هم روی گوشی و هم روی موبایل توسعه آسان تر با فلاتر cross platform یک سیستم

None

مواد و روش تحقیق | ۲۹

چگونه می‌توانیم سیستم جدید را برای شما کارآمدتر کنیم؟

29 responses

جلسه‌های زیاد و تمرین و کار خانگی

با استفاده از برنامه زبان پروگرام نویسی ساده

های گرافیکی API با استفاده از

با استفاده از تکنولوژی‌های بروزتر در قسمت ساختن وبسایت‌ها

نظر خاص ندارم

لطفاً نمونه‌های سیستمی جدید را در نظر بگیرید که قابل آپدیت باشد

به همان اندازه که سیستم شما ساده باشد به همان اندازه برای استفاده‌کننده‌ها هم ساده و آسان می‌باشد

جزایر Ui Ux

None

در این سیستم می‌توانید مقالات تحقیقی و علمی در مورد تکنولوژی‌های کمپیوتری معاصر را که توسط استادان و دانشجویان این پوهنزی انجام می‌شود و مورد تأیید نهاد‌های علمی این رشته قرار می‌گیرد، اپلود نموده و در دسترس مطالعه‌گران این رشته قرار می‌دهید.

باید بروز شده باشد

این کار باعث می‌شود تحقیقات پراکنده نظم بگیرد، و پوهنخی بتواند در یک نگاه ظرفیت علمی استادان و محصلان را نمایش دهد

گام ۱: تعیین اهداف و نیازمندی‌ها

استادان: ذخیره و مدیریت مقالات، پروژه‌ها، سوابق تدریس و تحقیق

محصلان: ثبت پایان‌نامه‌ها، موضوع تحقیق، دریافت بازخورد استادان

پوهنتون: تولید گزارش‌های آماری، نمایش ظرفیت‌های علمی

گام ۲: طراحی مازول‌های سیستم

1. (Authentication) ورود و ثبت‌نام

نقش‌ها: ادمین، استاد، محصل

Single Sign-On یا OTP امنیت با

مدیریت پروفایل علمی / پرونده تحقیقاتی

برای استاد: مقالات، پروژه‌ها، کنفرانس‌ها

برای محصل: پایان‌نامه، موضوع تحقیق، فایل‌ها

3. سیستم ارزیابی و بازخورد

استاد نظر می‌دهد، محصل اصلاح می‌کند

4. کتابخانه دیجیتال / آرشیف مرکزی.
ذخیره تمام پایان‌نامه‌ها و مقالات.
قابلیت جستجو بر اساس کلیدواژه، موضوع، سال
گزارش‌دهی و داشبورد مدیریتی.
5. تعداد تحقیقات هر سال.
شاخص‌های عملکرد استادان و محصلان
همکاری و شیکم‌سازی علمی.
6. پیشنهاد استادان مرتبط به محصلان
تالار گفتگو یا گروه‌های تحقیقاتی آنلاین
گام ۳: انتخاب تکنالوژی‌ها

Backend: Django (Python) یا Laravel (PHP).
Frontend: React یا Vue.js.
Database: PostgreSQL یا MySQL.
Storage: Google Drive یا AWS (مثل Cloud فایل‌ها روی سرور یا
گام ۴: امنیت و اعتبار علمی
برای مقالات و پایان‌نامه‌ها Digital Signature استفاده از
(Turnitin مثل) Plagiarism Checker جلوگیری از سرقت علمی با سیستم
گام ۵: کاربرپسندی و چندزبانه بودن
انترفیس ساده و قابل استفاده با زبان‌های دری، پشتو، انگلیسی.

شکل ۱۶-۳ نظریات و پیشنهادات

فصل چهارم

طراحی و ساختار سیستم

در این فصل در مورد ساختار و طراحی سیستم بحث خواهد شد. که شامل کدام بخش ها است و از کدام تکنالوژی ها استفاده شده است.

۴-۱ ساختار کلی سیستم

سیستم طراحی شده شامل دو بخش عمده است:

- رابطه کاربری (Frontend) : صفحات وب برای برقراری ارتباط
- سمت سرور (Backend): شامل دیتابیس و مودل ها

۴-۱-۱ رابطه کاربری سیستم (Frontend)

(Frontend) یا سمت استفاده کننده بخشی از سیستم است که استفاده کننده به صورت مستقیم با آن در ارتباط است. که این بخش شامل صفحات وب است که از طریق مرورگر (Browser) قابل مشاهده است. وظیفه این بخش سیستم آماده نمودن یک محیط بهتر برای برقراری ارتباط استفاده کننده با اطلاعات که در عقب آن موجو است. و استفاده کننده می تواند تمام اطلاعات را به صورت گرافیکی مشاهده کند.

تکنالوژی های مورد استفاده:

- HTML ۵
- CSS۳ همراه با Bootstrap برای طراحی انعطاف پذیر (Responsive)
- JavaScript برای بعضی از توابع خاص و تعامل استفاده کننده با سیستم

۴-۱-۲ سمت سرور (Backend)

(Backend) یا سمت سرور بخشی است که منطق اصلی سیستم، اجرای محاسبات، و اجرای عملیات بالای اطلاعات در آن انجام می شود. و استفاده کننده ارتباط مستقیم با این بخش ندارد. وظیفه این بخش از سیستم در اختیار قرار دادن اطلاعات برای

استفاده کننده و اجرای عملیات خاص بالای اطلاعات (ایجاد اطلاعات ، تغییر اطلاعات ، از بین بردن اطلاعات ، و جستجوی اطلاعات) می باشد.

تکنالوژی های مورد استفاده:

- MySQL برای ذخیره سازی اطلاعات
- PHP برای برقراری ارتباط با سرور یا همان اطلاعات
- JavaScript برای برقراری ارتباط و انجام عملیات خاص (گرفتن اطلاعات از جدول آوردن آن در فورم برای تغییر اطلاعات)

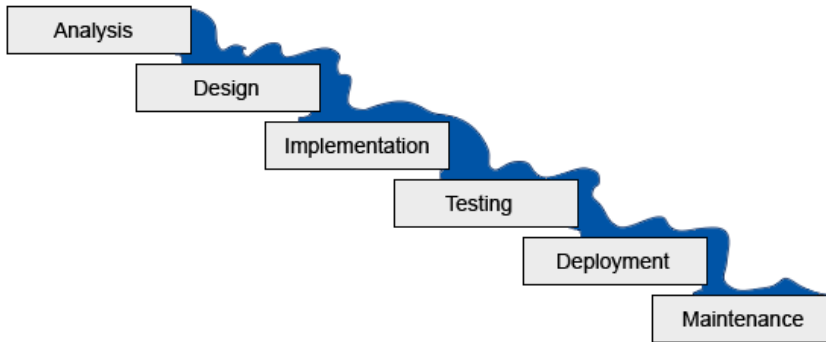
۴-۲-۲ مدل (Model)

برای ساخت هر سیستم ضرورت است در اول یک مدل برای ساخت آن انتخاب شود. مدل که در ساخت این سیستم استفاده کردم مدل آبشار (WaterFall Model) است

۴-۲-۱-۲ مدل آبشاری (Waterfall Model)

مدل آبشاری (Waterfall Model) یک از مدل های در توسعه سافت ویر است که به صورت خطی و مرحله ای عمل می کند. این مدل شامل شش مرحله اصلی است: تحلیل نیازمندی ها، طراحی سیستم، پیاده سازی، آزمایش، نگهداری. در این فرآیند، هر مرحله باید به طور کامل قبل از حرکت به مرحله بعدی تکمیل شود، که موجب ایجاد ساختار منظم و قابل پیش بینی می شود. همچنین، هر مرحله شامل مستندات دقیقی است که به پیگیری و مدیریت پروژه کمک می کند. مدل آبشاری به ویژه برای پروژه هایی با نیازمندی های ثابت و واضح مناسب است، اما در پروژه های پیچیده کارکرد کمتری دارد. با وجود سادگی و ساختار واضح، نداشتن انعطاف پذیری در برابر تغییرات از نقاط ضعف این مدل محسوب می شود و به همین دلیل در دنیای امروز کمتر

مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۴-۱ مدل آبشاری برای طراحی سیستم (Waterfall Model, ۲۰۱۶)

۴-۲-۲ خصوصیات مدل آبشاری (WaterFall Model) :

- **مرحله‌ای بودن:** فرآیند توسعه نرم‌افزار به مراحل مشخص تقسیم می‌شود: تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی سیستم، پیاده‌سازی، آزمایش، استقرار و نگهداری.
- **خطی:** هر مرحله باید به طور کامل تکمیل شود قبل از اینکه به مرحله بعدی بروید. این مدل به صورت خطی پیش می‌رود و بازگشت به مراحل قبلی معمولاً مجاز نیست.
- **مدیریت آسان:** به دلیل ساختار واضح و مراحل مشخص، مدیریت پروژه و پیگیری پیشرفت آسان‌تر است. زمان‌بندی و تخصیص منابع نیز ساده‌تر انجام می‌شود.
- **مناسب برای پروژه‌های کوچک و با نیازمندی‌های واضح:** این مدل برای پروژه‌هایی که نیازمندی‌های آن‌ها به خوبی مشخص شده و تغییرات کمی دارند، مناسب است.
- **مستند سازی دقیق:** هر مرحله تولید مستندات دقیقی دارد که به تیم‌های توسعه و مشتریان کمک می‌کند تا درک بهتری از پیشرفت پروژه داشته باشند.
- **خطر کم:** از آنجایی که مراحل به طور کامل قبل از حرکت به مرحله بعدی انجام می‌شوند، احتمال بروز مشکلات در مراحل بعدی کاهش می‌یابد.

➤ **نبود انعطاف پذیری در تغییرات:** یکی از نقاط ضعف این مدل، عدم انعطاف پذیری در برابر تغییرات نیازمندی‌ها است. اگر تغییراتی در نیازمندی‌ها به وجود آید، ممکن است نیاز به شروع مجدد از مراحل قبل باشد.

این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که مدل آشنایی در برخی از پروژه‌ها موفق باشد، اما در پروژه‌های بزرگ و پیچیده با نیازمندی‌های متغیر، ممکن است کارکرد لازم را نداشته باشد.

۳-۴ دلیل استفاده دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram)

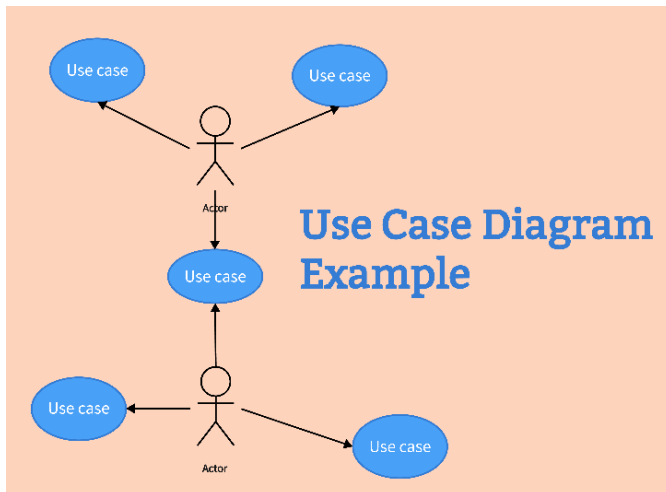
در طراحی سیستم مدیریت تحقیقات، از نمودار Use Case (Use Case Diagram) استفاده شده است؛ زیرا این نمودار یکی از بهترین ابزارها برای نمایش نیازمندی‌های عملکردی سیستم و نحوه تعامل کاربران با آن به شمار می‌رود. با استفاده از این نمودار، نقش هر یک از کاربران سیستم مانند مدیر، استاد و دانشجو و همچنین فعالیت‌هایی که هر کدام می‌توانند انجام دهند، به صورت ساده، واضح و قابل فهم نمایش داده می‌شود. علاوه بر این، نمودار Use Case باعث می‌شود محدوده و قابلیت‌های سیستم به طور دقیق مشخص گردد و ارتباط میان کاربران و امکانات سیستم به خوبی قابل درک باشد. به همین دلیل، از این نمودار در این تحقیق استفاده شده است تا تحلیل نیازمندی‌های سیستم به شکل منظم انجام شده و طراحی سیستم بر اساس نیازهای واقعی کاربران صورت گیرد.

۴-۴ دیاگرام

۱-۴-۴ دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram)

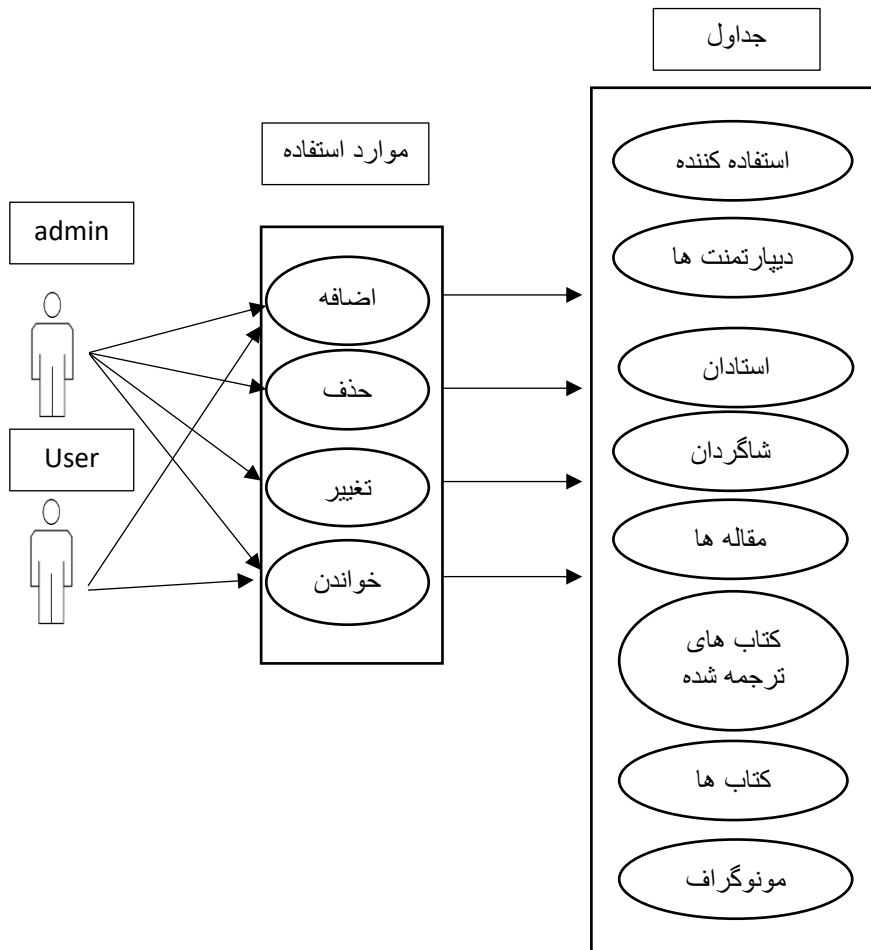
دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram) ابزاری است برای نمایش تعاملات بین کاربران یا اکترها و سیستم، که به ویژه در تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی سیستم‌های سافت ویری کاربرد دارد. این دیاگرام شامل اجزای اصلی مانند اکترها، موارد استفاده، خطوط ارتباطی و حوزه سیستم می‌باشد. اکترها نشان دهنده کاربران یا سیستم‌های خارجی هستند که با سیستم اصلی تعامل دارند، در حالی که موارد استفاده فعالیت‌ها یا خدماتی هستند که سیستم ارائه می‌دهد و هر یک نمایش دهنده یک هدف خاص برای اکترهاست. خطوط ارتباطی نشان دهنده ارتباط بین اکترها و موارد استفاده هستند و حوزه سیستم مرزهایی را مشخص می‌کند که نشان دهنده محدوده عملکرد سیستم است. طراحی این نمودار به تیم‌های توسعه کمک می‌کند تا درک بهتری از

نیازمندی‌ها و تعاملات سیستم داشته باشند و به‌ویژه در سیستم‌های پیچیده، به تحلیل و برنامه‌ریزی بهتر کمک می‌کند.



شکل ۲-۴ دیگرام (use case diagram) (۲۰۲۴, use-case-diagram-example)

۲-۴-۴ دیگرام موارد استفاده این سیستم : در این دیگرام نشان دیتا شده که ما در سیستم خود دو نوع استفاده کننده داریم. یکی استفاده کننده اصلی (admin) است که صلاحیت اضافه نمودن ، حذف نمودن ، تغییر آوردن و خواندن اطلاعات جداول را دارد. و یکی دیکه استفاده کننده عادی (user) است که در صورت نبودن استفاده کننده اصلی می تواند اطلاعات را بخواند و اطلاعات جدید را اضافه نماید.



شکل ۴-۳ دیگرام مورد استفاده سیستم

۵-۴ جمع آوری دیتا (Requirement Collection)

در این مرحله هر آن چیزی که برای ایجاد یک پروژه لازم است جمع آوری می کنیم. بر اساس دیتا جمع اوری شده می توانیم موجودیت ها یا همان جداول (Entity) سیستم را مشخص نمایم. و تمام این جداول ها مطابق نیازمندی های مشتری انتخاب و ترتیب می شود.

جداول (Entities):

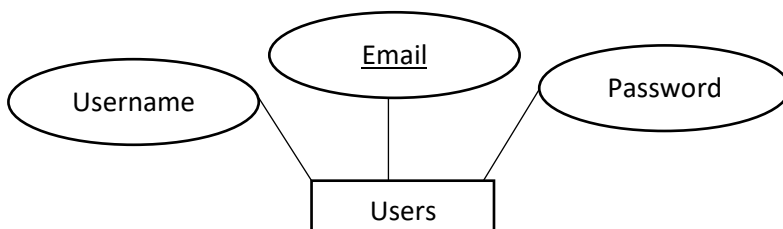
- استفاده کننده گان (Users)
- دیپارتمنت ها (Departments)
- استادان (Teachers)
- شاگردان (Students)
- مقالات (Articles)
- مونوگراف ها (Thesises)
- کتاب ها (Books)
- کتاب های ترجمه شده (Translated Books)

۶-۴ دیزاین مفهومی (Conceptual Design)

در این مرحله درباره مشخصه های تمام جداول می پردازیم. که هر جدول دارای کدام مشخصات است. در این پروژه ۸ جدول داریم. که هر یک آن دارای مشخصات خاص خود است و همچنان کلید اولیه (Primary Key) و کلید خارجی (Foreign Key) برای برقراری ارتباط بین جداول استفاده می شود هم است.

۱-۶-۴ استفاده کننده گان (Users)

جدول استفاده کننده گان دارای مشخصات زیر می باشد

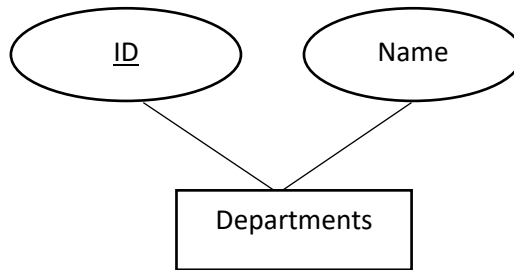


شکل ۴-۴ جدول استفاده کننده گان

این جدول شامل مشخصات مانند: نام استفاده کننده ، ایمیل و پسونرد میباشد و ایمیل به حیث کلید اولیه در این جدول استفاده می شود.

۲-۶-۴ دیپارتمنت ها (Departments)

جدول دیپارتمنت ها دارای ۲ مشخصه آی دی دیپارتمنت و نام دیپارتمنت میباشد.

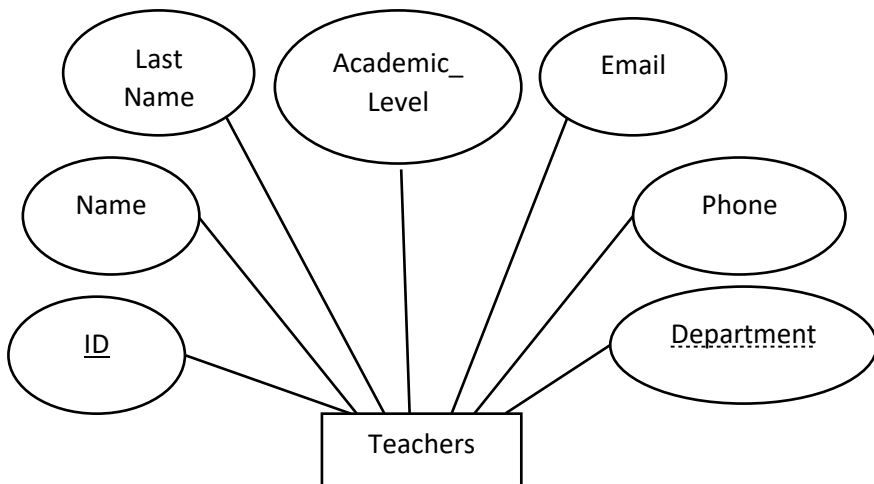


شکل ۵-۴ جدول دیپارتمنت

در این جدول آی دی به حیث کلید اولیه یا ستون خاص استفاده می شود.

۳-۶-۴ استادان (Teachers)

جدول استادان دارای مشخصات زیر است.

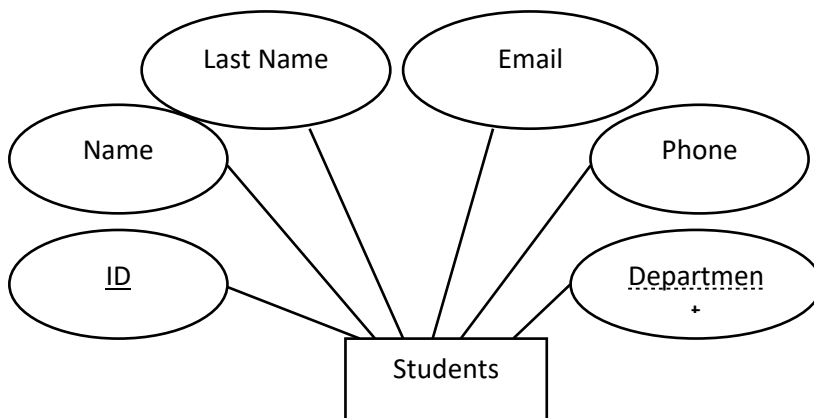


شکل ۶-۴ جدول استادان

در جدول استادان آی دی به حیث کلید اولیه یا ستون خاص استفاده می شود و ستون دیپارتمنت به حیث کلید خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول دیپارتمنت و استادان استفاده می شود این ستون دیپارتمنت نشان دهنده این است که استاد مربوط کدام دیپارتمنت می شود در این پوهنځی ما دو دیپارتمنت داریم.

۴-۶-۴ شاگردان (Students)

جدول شاگردان هم دارای مشخصه های خاص خود است. که در پایین نمایش دیتا شده است.

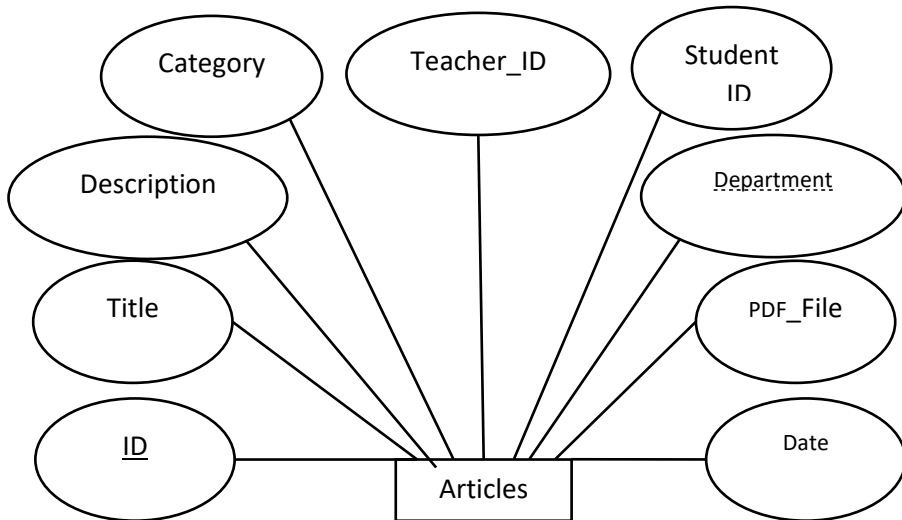


شکل ۴-۷ جدول شاگردان

در جدول شاگردان هم مشخصه خاص یا ستون کلید اولیه داریم که آن هم آی دی خود شاگرد است. و همچنان باز هم دیپارتمنت به حیث کلید خارجی یا ستون ارتباطی بین جدول شاگردان و دیپارتمنت به کار می رود و نشان دهنده این است که شاگرد مربوط کدام دیپارتمنت است.

۵-۶-۴ مقالات (Articles)

در جدول مقالات ستون های که وجود دارد قرار ذیل است.



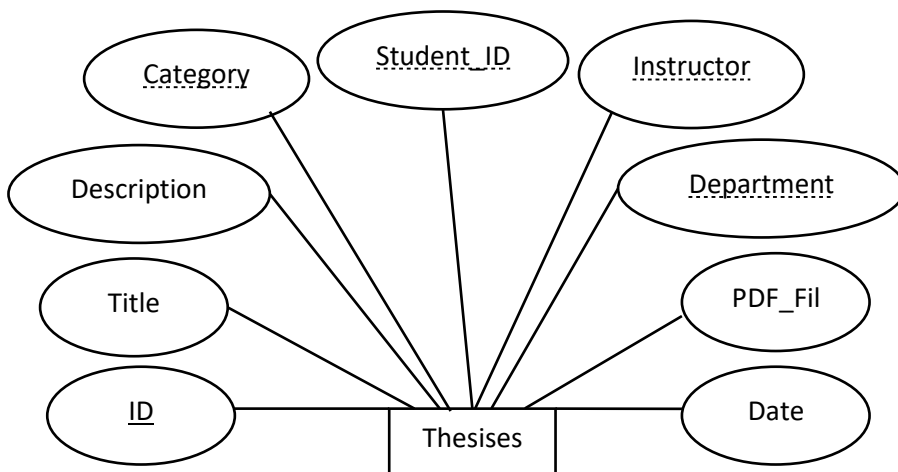
شکل ۸-۴ جدول مقالات علمی

دیاگرام بالا مربوط جدول مقالات است که دارای مشخصه های مثلی آی دی و عنوان و مشخصه های دیگر است. این جدول هم دارای یک کلید اولیه و دارای دو کلید خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول های دیپارتمنت، شاگردان و استادان است. Teacher_ID و Student_ID کلید خارجی برای برقراری ارتباط بین جدول شاگردان، استادان و جدول مقالات است و نشان دهنده این است که مقاله نوشته شده مربوط کدام شاگرد یا استاد است. و دیپارتمنت نشان دهنده این است که مقاله نوشته شده مربوط کدام دیپارتمنت است.

۶-۶-۴ مونوگراف ها (Thesises)

جدول مونوگراف های که هر سال محصلین برای پایان دادن مقطع لیسانس خود باید یک پروژه را ترتیب نماید. که در این جدول آی دی به حیث کلید اولیه و یک نمبر خاص برای جستجوی زودتر مونوگراف ها است. و Student_ID به حیث کلید خارجی از جدول شاگردان و نشان دهنده این است که مونوگراف مربوط کدام محصل است. Department هم کلید خارجی از جدول دیپارتمنت برای نشان دادن این که مونوگراف مربوط کدام دیپارتمنت است.

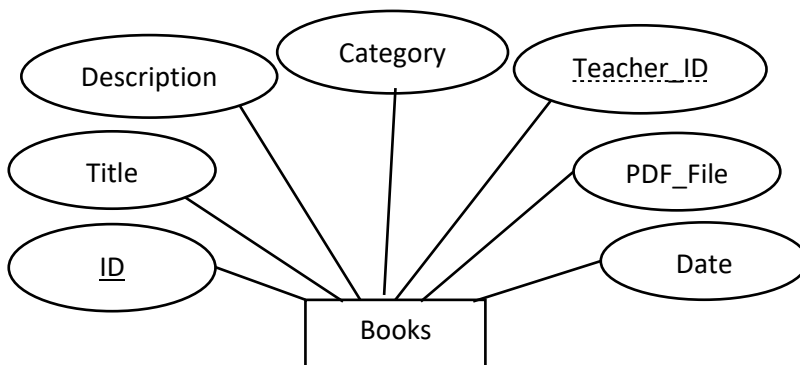
Instructor هم به حیث کلید خارجی از جدول استادان است. هر محصل برای این که مونوگراف خود را تکمیل کند نیاز به یک استاد راهنما دارد.



شکل ۹-۴ جدول مونوگراف ها

۷-۶-۴ کتاب ها (Books)

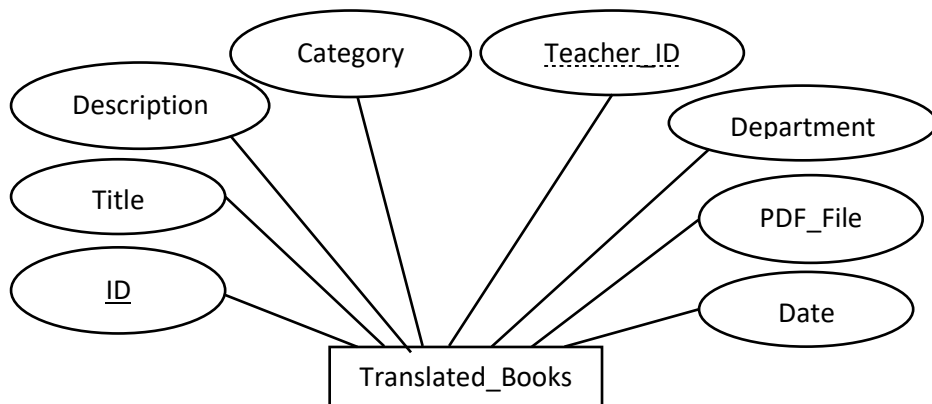
استادان برای بلند بردن سطح علمی خود درباره بعضی از موضوعات تحقیق می نمایند و در مورد آن ها کتاب را به چاپ می رسانند. در این جدول تمام کتاب های چاپ شده توسط استادان ذخیره می شود. که شامل مشخصه های ذیل است. در این جدول ID به حیث کلید اولیه یا نمبر خاص برای ثبت کتاب ها استفاده می شود. و Teacher_ID هم به حیث کلید خارجی از جدول استادان است تا نشان دهد این کتاب توسط کدام استاد چاپ شده است.



شکل ۱۰-۴ جدول کتاب ها

۸-۶-۴ کتاب های ترجمه شده (Translated Books)

باز هم استادان برای بلند بردن سطح علمی خود کتاب های موجود به زبان های دیگر را به زبان فارسی ترجمه می کند. این کتاب ها می تواند در بخش های مختلف باشد و ما می توانیم آن ها را در یک دیتابیس ذخیره نمایم تا همیشه در دسترس باشد و بتوانیم آن را زودتر جستجو نمایم. این جدول شامل مشخصه های ذیل است.



شکل ۱۱-۴ جدول کتاب های ترجمه شده

در این جدول هم ما کلید اولیه یا ستون خاص یا هم مشخصه خاص (ID) داریم که یک نمبر خاص برای ذخیره سازی کتاب ها است. و کلید خارجی (Teacher_ID) هم است برای مشخص نمودن استاد که این کتاب را ترجمه نموده است. و کلید خارجی (Department) برای مشخص نمودن دیپارتمنت است.

۷-۴ دیزاین منطقی (Logical Design)

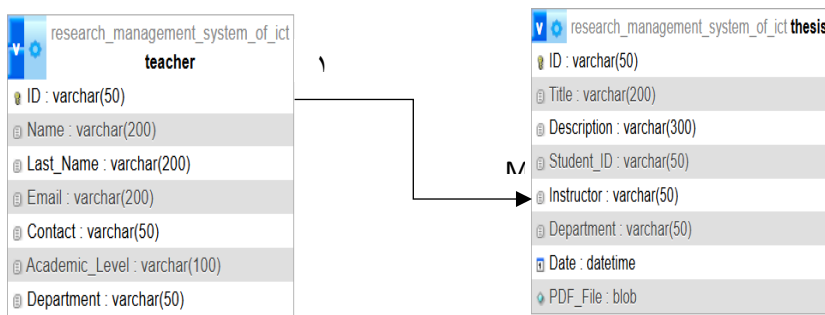
در این مرحله می خواهیم نوعیت اطلاعات (Data Type) جدول و ارتباطات بین جدول ها که همان کلید اولیه (Primary Key) و کلید خارجی (Foreign Key) است نمایش دهیم.

۴-۷-۱ نوعیت اطلاعات:

- Varchar : برای اطلاعات که متنی باشد یا هم ترکیب از اعداد و حروف باشد.
- INT : برای اعداد
- datetime : برای تاریخ و زمان
- Blob : برای فایل های PDF

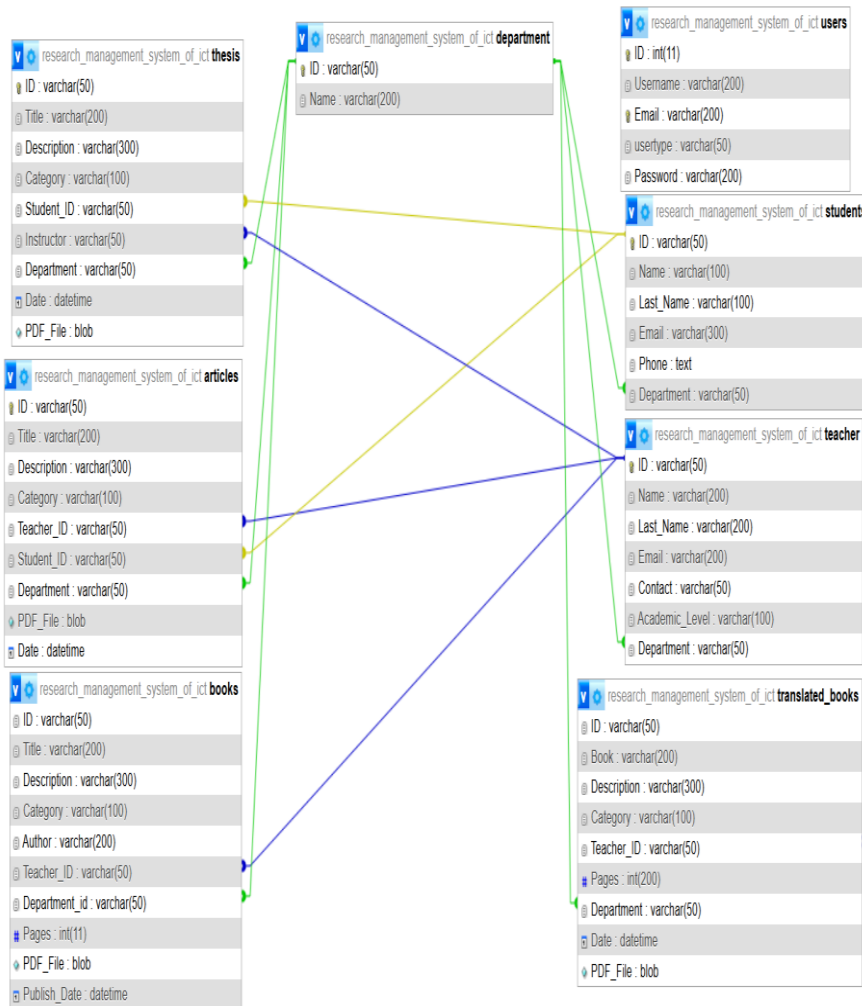
۴-۷-۲ نوعیت کلید ها:

- کلید اولیه (Primary Key) :
- کلید خارجی (Foreign Key) :



شکل ۴-۱۲ نمونه از دیزاین منطقی دیتابیس سیستم

۸-۴ دیزاین کلی دیتابیس



شکل ۴-۱۳ دیزاین کلی دیتابیس سیستم

فصل پنجم

توسعه سیستم

۱-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سیستم

فصل پنجم مونوگراف شما به توسعه سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اختصاص دارد و به طور جامع به تکنولوژی های کلیدی مورد استفاده در این سیستم می پردازد. در این فصل، MySQL به عنوان پایگاه دیتا اصلی معرفی می شود که امکان ذخیره سازی، مدیریت و پرسس دیتاها را به صورت مؤثر فراهم می آورد HTML و CSS به عنوان زبان های اصلی وب، نقش اساسی در ساختاردهی و زیباسازی صفحات وب ایفا می کنند و به توسعه دهندگان این امکان را می دهند که تجربه کاربری جذاب و کارآمدی را ایجاد کنند.

Bootstrap، به عنوان یک فریمورک محبوب و پیشرفته، توسعه رابط کاربری را با ابزارها و الگوهای آماده تسهیل می کند و به همگام سازی طراحی صفحات در دستگاه های مختلف کمک می کند. همچنین، JavaScript به عنوان زبان برنامه نویسی کلاینت، امکان ایجاد تعاملات پویا و واکنش گرا را به سیستم اضافه می کند و به کاربران اجازه می دهد به راحتی با محتوای وب در تعامل باشند.

در این راستا، برای نوشتن و ویرایش کدها، از محیط کدنویسی Visual Studio Code (VSCode) بهره بردیم که به دلیل امکانات متنوع و افزونه های کاربردی خود، به یکی از محبوب ترین محیط های توسعه تبدیل شده است. برای مدیریت سرور و پایگاه دیتا، از نرم افزار XAMPP استفاده کردیم که به ما این امکان را داد تا یک سرور محلی راه اندازی کنیم و به راحتی با MySQL کار کنیم.

در نهایت، برای نمایش نتایج کدها و تست نهایی سیستم، از مرورگر Google Chrome استفاده کردیم که به ما این امکان را داد تا عملکرد و طراحی صفحات وب را به صورت زنده مشاهده کرده و تغییرات را به سرعت ارزیابی کنیم. این ترکیب قدرتمند از تکنولوژی ها و ابزارها، پایه گذار یک سیستم جامع و کارآمد برای مدیریت تحقیقات در حوزه تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی می باشد و به ارتقاء کیفیت کارکرد در این زمینه کمک می کند.

۲-۵ تکنالوژی های استفاده شده در سمت سرور Server Side

در سمت سرور، از MySQL و PHP به همراه JavaScript برای پروسس دیتاها و انجام عملیات مختلف استفاده می شود PHP. به عنوان زبان برنامه نویسی سمت سرور، امکان ایجاد صفحات وب و تعامل پذیر را فراهم می آورد و به راحتی می تواند با پایگاه دیتا MySQL ارتباط برقرار کند. همچنین، JavaScript در سمت سرور نیز به کار گرفته می شود تا تعاملات پیچیده تری را ممکن سازد و تجربه کاربری بهتری را ارائه کند.

۱-۲-۵ دیتابیس MySQL

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه دیتاها (Relational DataBase Management System) است که به طور گسترده ای در توسعه برنامه های وب و نرم افزارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پایگاه دیتا به دلیل ویژگی هایی همچون سرعت بالا، مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان، به یکی از محبوب ترین گزینه ها تبدیل شده است MySQL. از زبان SQL (Structured Query Language) برای انجام عملیات مختلف بر روی دیتاها استفاده می کند و به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا به سادگی اطلاعات را ذخیره، بازیابی، و مدیریت کنند.

یکی از مزایای اصلی MySQL، منبع باز بودن آن است که باعث می شود هزینه ای برای استفاده از آن وجود نداشته باشد و همچنین جامعه بزرگی از توسعه دهندگان به بهبود و گسترش آن کمک می کنند. MySQL به راحتی با زبان های برنامه نویسی مختلف مانند PHP، Python و Java ارتباط برقرار می کند و این امکان را می دهد تا در پروژه های متنوعی به کار گرفته شود. از دیگر ویژگی های مثبت MySQL می توان به امنیت بالا، پشتیبانی از تراکنش ها، و قابلیت پشتیبانی از دیتاها بزرگ اشاره کرد. این ویژگی ها باعث می شود که MySQL یک انتخاب مناسب برای پروژه های کوچک و بزرگ، از وب سایت های ساده تا سیستم های پیچیده مدیریت دیتاها باشد.

۲-۲-۵ زبان برنامه نویسی PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) یک زبان برنامه نویسی سمت سرور است که به طور ویژه برای توسعه وب طراحی شده است. این زبان به صورت متن باز (Open Source) در دسترس است و به برنامه نویسان این امکان را می دهد که صفحات وب پویا و تعاملی بسازند PHP. به دلیل سادگی و انعطاف پذیری خود، به یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی برای توسعه وب تبدیل شده است.

فواید و ویژگی‌های PHP :

۱. متن باز و رایگان PHP: به صورت رایگان در دسترس است و جامعه بزرگی از توسعه‌دهندگان آن را پشتیبانی می‌کنند، که به بهبود و توسعه آن کمک می‌کند.
۲. سازگاری با پایگاه دیتاها PHP: به راحتی با انواع مختلف پایگاه‌های دیتا مانند MySQL، PostgreSQL و SQLite کار می‌کند، که این امر امکان ارتباط مؤثر و مدیریت دیتاها را فراهم می‌آورد.
۳. سادگی و یادگیری آسان: این زبان دارای سینتکسی ساده و قابل فهم است، که یادگیری آن را برای تازه‌کاران آسان می‌کند.
۴. قابلیت مقیاس‌پذیری PHP: می‌تواند برای پروژه‌های کوچک و بزرگ استفاده شود، از وب‌سایت‌های ساده تا سیستم‌های پیچیده مدیریت محتوا.
۵. پشتیبانی از فریمورک‌ها PHP: از فریمورک‌های زیادی مانند Laravel، Symfony و CodeIgniter پشتیبانی می‌کند که به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا سریع‌تر و با کیفیت‌تر کد بنویسند.
۶. پشتیبانی از برنامه‌نویسی شی‌گرا PHP: از برنامه‌نویسی شی‌گرا پشتیبانی می‌کند، که به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا کدهای سازمان یافته و قابل نگهداری بنویسند.
۷. توسعه سریع: با وجود ابزارها و فریمورک‌های متنوع، توسعه‌دهندگان می‌توانند به سرعت پروژه‌های وب را توسعه دهند.

موارد استفاده از PHP :

- توسعه وب‌سایت‌های: برای ایجاد صفحات ویبی که دیتاها را از پایگاه دیتاها دریافت می‌کنند، بسیار مناسب است.
- سیستم‌های مدیریت محتوا: بسیاری از سیستم‌های مدیریت محتوا مانند WordPress و Joomla با استفاده از PHP توسعه یافته‌اند.
- برنامه‌های وب کاربردی: از PHP برای توسعه برنامه‌های وب کاربردی مانند سیستم‌های مدیریت مشتری (CRM) و برنامه‌های فروشگاه آنلاین استفاده می‌شود.
- خدمات وب و API: PHP می‌تواند برای ایجاد خدمات وب و API های RESTful به کار رود.

در مجموع، PHP به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد و کاربردهای فراوان خود، یکی از ابزارهای ضروری در دنیای توسعه وب به شمار می‌آید و به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا وب‌سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی پیچیده و کارآمدی را ایجاد کنند.

۳-۲-۵ زبان برنامه نویسی JavaScript

JavaScript یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا و چندمنظوره است که به‌طور ویژه برای توسعه وب طراحی شده و به‌طور عمده در سمت کلاینت (مرورگر) استفاده می‌شود. این زبان به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد که وب‌سایت‌ها و برنامه‌های وب تعاملی و پویا ایجاد کنند.

فواید و ویژگی‌ها:

۱. تعاملی بودن JavaScript: به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که وب‌سایت‌ها را به‌صورت پویا و تعاملی طراحی کنند، به‌طوری‌که کاربران بتوانند به راحتی با صفحات وب در تعامل باشند.
۲. سازگاری با مرورگرها: این زبان به‌طور گسترده‌ای توسط تمامی مرورگرهای مدرن پشتیبانی می‌شود، بنابراین می‌تواند بر روی هر دستگاهی که مرورگر دارد اجرا شود.
۳. کتابخانه‌ها و فریمورک‌های متنوع JavaScript: دارای کتابخانه‌ها و فریمورک‌های متعددی مانند React، Angular، و Vue.js است که به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا سریع‌تر و مؤثرتر کد بنویسند.
۴. برنامه‌نویسی شی‌گرا و تابعی JavaScript: از الگوهای برنامه‌نویسی شی‌گرا و تابعی پشتیبانی می‌کند، که به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا کدهای قابل نگهداری و سازمان‌دهی‌شده‌تری بنویسند.
۵. سرعت اجرا: به دلیل اینکه JavaScript در سمت کلاینت اجرا می‌شود، معمولاً سرعت بالایی دارد و می‌تواند تجربه کاربری بهتری را فراهم کند.
۶. توسعه سریع: با استفاده از ابزارها و فریمورک‌های موجود، توسعه‌دهندگان می‌توانند به سرعت پروژه‌های وب را توسعه دهند.

۴-۲-۵ کتابخانه chart.js

Chart.js یک کتابخانه‌ی قدرتمند و متن‌باز جاوااسکریپت است که برای ساخت نمودارهای زیبا، تعاملی و واکنش‌گرا در صفحات وب استفاده می‌شود. این کتابخانه با حجم کم و استفاده آسان، هشت نوع نمودار اصلی مانند خطی (Line)، میله‌ای (Bar)، دایره‌ای (Pie)، دونات (Doughnut)، رادار (Radar)، قطبی (Polar Area)، حبابی (Bubble) و پراکندگی (Scatter) را پشتیبانی می‌کند. Chart.js با استفاده از تگ <canvas> در HTML دیتاها را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهد و توسعه‌دهندگان می‌توانند با چند خط کد، نمودارهای حرفه‌ای و دلخواه ایجاد کنند. این کتابخانه امکاناتی مانند انیمیشن‌های نرم، تنظیمات گسترده، رنگ‌بندی سفارشی، افزونه‌پذیری و سازگاری با اکثر فریم‌ورک‌ها مثل React و Vue را ارائه می‌دهد و به دلیل سادگی و کارکرد بالا، یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای نمایش دیتاها در پروژه‌های وب است.

۳-۵ تکنالوژی‌های استفاده شده در سمت استفاده کننده Client Side

۱-۳-۵ HTML (Hypertext Markup Language) :

HTML زبان نشانه‌گذاری اصلی برای ساخت و طراحی صفحات وب است. این زبان به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا ساختار و محتوای صفحات وب را تعریف کنند. به عنوان یک زبان نشانه‌گذاری، از عناصر و تگ‌ها برای ارائه محتوا استفاده می‌کند. هر عنصر HTML می‌تواند شامل تگ‌های شروع و پایان باشد و می‌تواند ویژگی‌های خاصی را برای کنترل رفتار و نمایش محتوا داشته باشد.

HTML به عنوان بنیاد وب، به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که متن، تصاویر، ویدئوها، لینک‌ها، فرم‌ها و سایر انواع محتوا را به طور سازمان‌یافته در یک صفحه قرار دهند. با استفاده از تگ‌های مختلف توسعه‌دهندگان می‌توانند ساختار منطقی و معناداری برای محتوا ایجاد کنند.

علاوه بر این، HTML به راحتی با CSS (Cascading Style Sheets) و JavaScript ترکیب می‌شود. در حالی که HTML مسئول ساختار و محتوا است، CSS وظیفه زیباسازی و طراحی بصری صفحات را بر عهده دارد و JavaScript تعاملات پویا را به صفحات وب اضافه می‌کند.

HTML همچنین با قابلیت‌های دسترسی و SEO (بهینه‌سازی موتور جستجو) سازگار است، به طوری که با استفاده از تگ‌های مناسب و ساختار صحیح، می‌توان به موتورهای جستجو کمک کرد تا محتوا را بهتر درک کنند و به کاربران دسترسی آسان‌تری به اطلاعات ارائه دهند. به طور کلی، HTML به عنوان

زبان پایه‌ای در توسعه وب، نقش حیاتی در ایجاد و مدیریت محتوای وب ایفا می‌کند و در دنیای دیجیتال امروز، درک آن برای هر توسعه‌دهنده وب ضروری است.

۲-۳-۵ : CSS (Cascading Style Sheets)

CSS زبان سبک‌دهی است که به توسعه‌دهندگان وب این امکان را می‌دهد تا ظاهر و طراحی صفحات وب را به طور جداگانه از محتوای HTML کنترل کنند. به عنوان یک ابزار حیاتی در طراحی وب، به کاربران اجازه می‌دهد تا رنگ‌ها، فونت‌ها، فاصله‌ها، اندازه‌ها و سایر ویژگی‌های بصری عناصر HTML را تعیین کنند. این زبان به ایجاد تجربه کاربری جذاب و بصری کمک می‌کند و به وب‌سایت‌ها هویت و زیبایی خاصی می‌بخشد.

CSS با استفاده از قواعدی که شامل انتخاب‌گرها و اعلان‌ها هستند، کار می‌کند. انتخاب‌گرها به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهند تا به طور خاص عناصر HTML را هدف قرار دهند و اعلان‌ها ویژگی‌هایی را که باید بر روی این عناصر اعمال شود، تعیین می‌کنند. به طور مثال، با استفاده از CSS می‌توان رنگ پس‌زمینه یک صفحه، نوع و اندازه فونت متن‌ها، و حتی چیدمان عناصر را تغییر داد.

یکی از ویژگی‌های برجسته CSS قابلیت استفاده از رسانه‌های مختلف است که به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا طراحی را بر اساس اندازه صفحه نمایش یا نوع دستگاه (موبایل، تبلت، دیسکتاپ) تنظیم کنند. این ویژگی به طراحی واکنش‌گرا (Responsive Design) منجر می‌شود که تجربه کاربری بهتری را فراهم می‌آورد.

علاوه بر این، CSS از فریمورک‌ها و کتابخانه‌های متنوعی مانند Bootstrap و Tailwind CSS پشتیبانی می‌کند که توسعه‌دهندگان می‌توانند از آن‌ها برای تسهیل فرآیند طراحی استفاده کنند. به طور کلی، CSS به عنوان یک ابزار کلیدی در توسعه وب، به ایجاد صفحات زیبا و کاربرپسند کمک می‌کند و نقش مهمی در بهبود تجربه کاربری و جذابیت بصری وب‌سایت‌ها ایفا می‌کند.

۳-۳-۵ : Bootstrap

Bootstrap یک فریمورک محبوب و متن‌باز برای توسعه وب است که به طور خاص برای طراحی و ایجاد وب‌سایت‌های واکنش‌گرا و تعاملی طراحی شده است. این فریمورک توسط توییتر توسعه دیتا شده و به دلیل سادگی و سرعت در استفاده، به یکی از ابزارهای اصلی در دنیای توسعه وب تبدیل شده است. Bootstrap شامل مجموعه‌ای از ابزارها، الگوها و کامپوننت‌های آماده است که به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا طراحی وب‌سایت‌ها را به طور مؤثری انجام دهند.

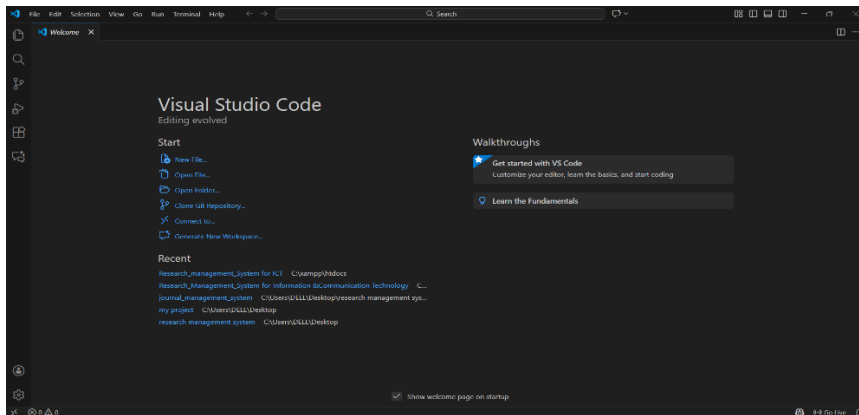
یکی از ویژگی‌های برجسته Bootstrap، سیستم شبکه‌ای (Grid System) آن است که به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا به راحتی چیدمان صفحات را بر اساس اندازه‌های مختلف صفحه نمایش طراحی کنند. این سیستم به‌طور خودکار عناصر را در کنار هم قرار می‌دهد و تجربه کاربری بهتری را در دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کند.

Bootstrap همچنین شامل مجموعه‌ای از کامپوننت‌های از پیش طراحی‌شده مانند کلیدها، فورم‌ها، مینوها، مدل‌ها و داشبوردها است که به سرعت و سهولت در توسعه وبسایت‌ها کمک می‌کند. این کامپوننت‌ها به‌طور پیش‌فرض با CSS و JavaScript سفارشی‌شده کار می‌کنند و به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به نوشتن کدهای پیچیده، وبسایت‌های زیبا و کاربردی بسازند.

علاوه بر این، Bootstrap به راحتی با CSS و JavaScript قابل ترکیب است و به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که طراحی‌های خود را به‌دلخواه سفارشی‌سازی کنند. با توجه به مستندات جامع و جامعه فعال Bootstrap، یادگیری و استفاده از آن برای توسعه‌دهندگان جدید و باتجربه بسیار آسان است. به‌طور کلی، Bootstrap به‌عنوان یک فریمورک قدرتمند و کارآمد، نقش مهمی در تسهیل فرآیند طراحی و توسعه وبسایت‌ها ایفا می‌کند و به ایجاد وبسایت‌های جذاب و واکنش‌گرا کمک می‌نماید.

۴-۵ محیط کد نویسی (Code Editor)

Visual Studio Code یا به اختصار VS Code یک ویرایشگر کد سبک، سریع و رایگان است که توسط مایکروسافت ساخته شده و امروز از محبوب‌ترین ابزارهای برنامه‌نویسی در جهان به شمار می‌آید. این نرم‌افزار از بیشتر زبان‌های برنامه‌نویسی مانند PHP، JavaScript، Python و بسیاری زبان‌های دیگر پشتیبانی می‌کند و با داشتن هزاران افزونه، قابلیت‌های آن تقریباً نامحدود می‌شود. VS Code محیطی زیبا و قابل شخصی‌سازی دارد، از Git به‌صورت کامل پشتیبانی می‌کند، ابزارهای هوشمند مثل تکمیل خودکار، نمایش خطا، قالب‌بندی کد و جستجوی پیشرفته ارائه می‌دهد و امکان دیباگ کردن کد را نیز فراهم می‌سازد. به دلیل سرعت بالا، امکانات حرفه‌ای و رایگان بودن، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای برنامه‌نویسان مبتدی تا حرفه‌ای است.

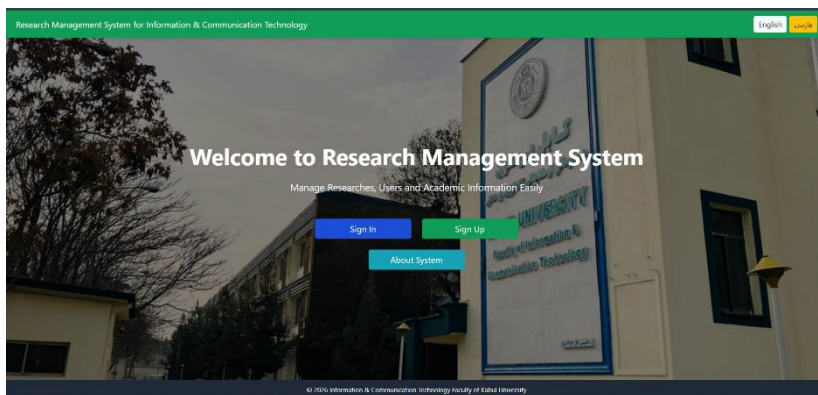


شکل ۱-۵ محیط برنامه نویسی Visual Studio Code

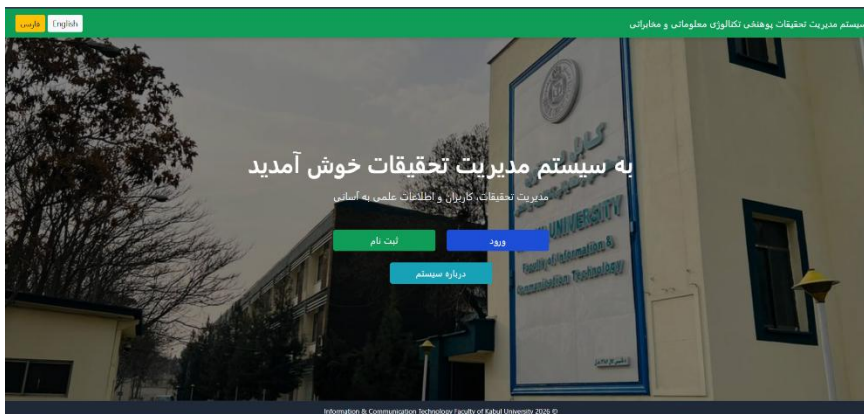
۵-۵ سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

۱-۵-۵ صفحه اصلی سیستم

این صفحه اولین صفحه است که بعد از اجرای سیستم باز می شود. در این صفحه ما دو کلید (Button) داریم یکی (Sign in) برای وارد شدن به سیستم اگر استفاده کننده راجستر شده باشد. و کلید دوم (Sign up) برای استفاده کننده گان که تا هنوز راجستر نشده و می خواهد راجستر شود.



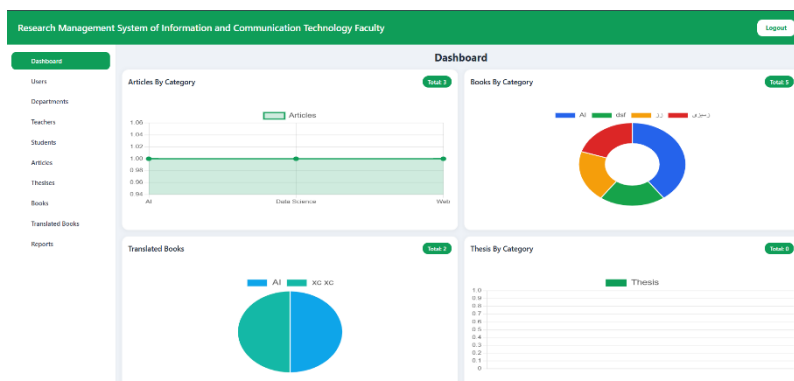
شکل ۲-۵ صفحه اصلی سیستم به زبان انگلیسی



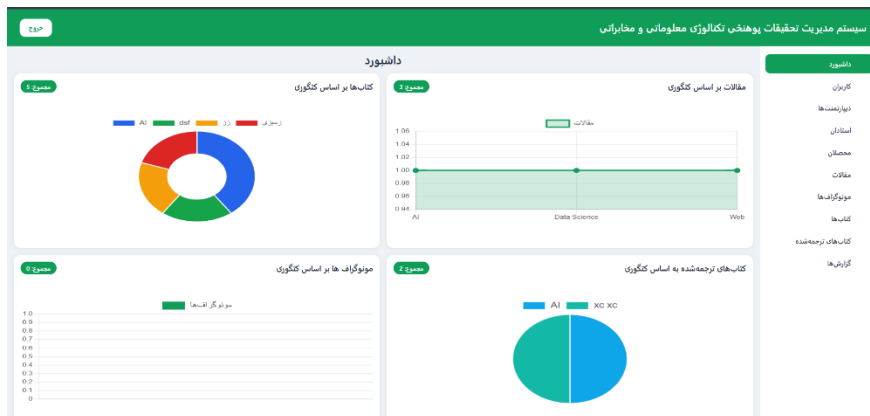
شکل ۳-۵ صفحه اصلی سیستم به زبان فارسی

۲-۵-۵ صفحه Dashboard

در صفحه Dashboard در سمت چپ آن فهرست جدول ها را داریم و در سمت راست آن چهار گراف داریم. گراف های موجود برای نمایش گرافیکی تعداد مقالات، کتاب های چاپ شده، کتاب های ترجمه شده و مونوگراف ها در بخش های مختلف است.



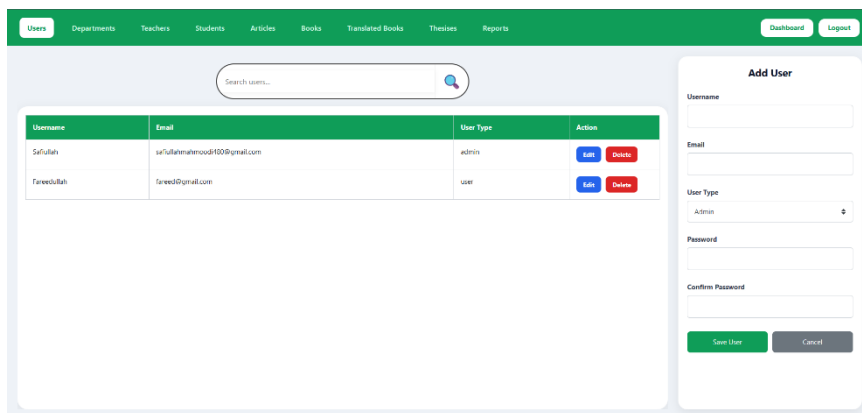
شکل ۴-۵ صفحه داشبورد سیستم به زبان انگلیسی



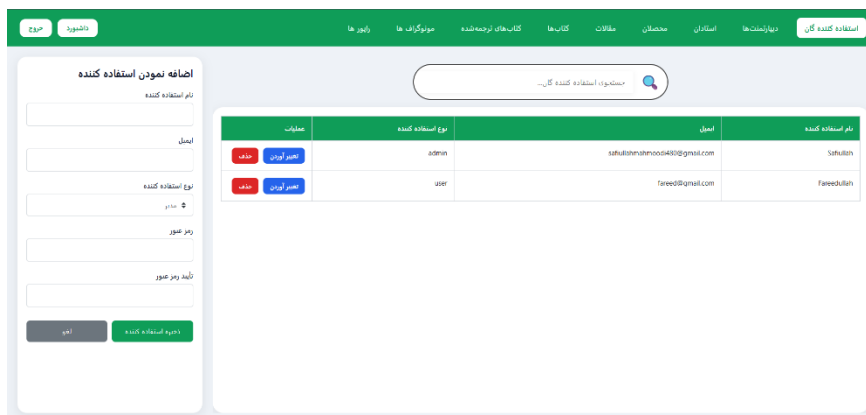
شکل ۵-۵ صفحه داشبور سیستم به زبان فارسی

۵-۳ صفحه استفاده کننده گان

در صفحه استفاده کننده گان سمت چپ جدول استفاده کننده گان را داریم و در سمت راست یک فورم برای اضافه نمودن و ویرایش دیتا های جدول داریم که در ستون Action جدول دو کلید وجود دارد یکی برای حذف دیتا ها دیگری برای ویرایش دیتا ها است. با کلیک روی هر یکی آن کار دستور دیتا شده به کلید اجرا می شود.

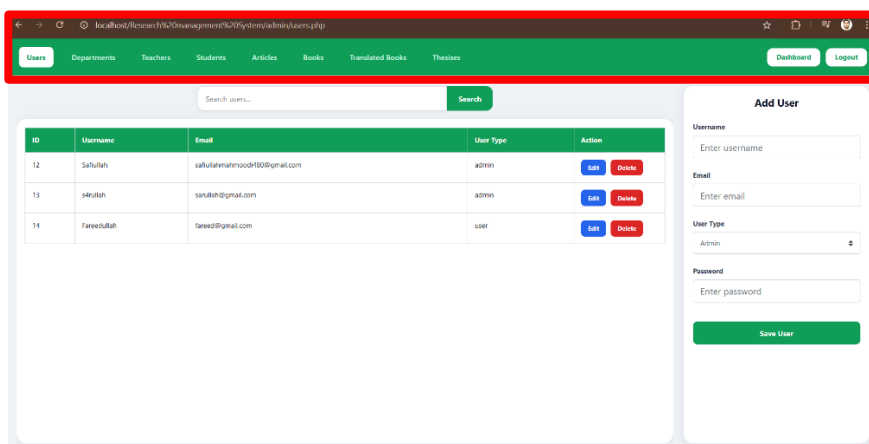


شکل ۵-۶ صفحه استفاده کننده گان سیستم به زبان انگلیسی



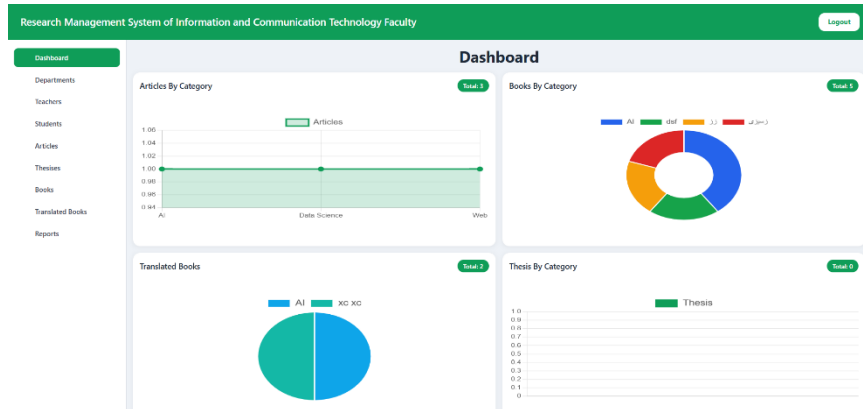
شکل ۷-۵ صفحه استفاده کننده گان سیستم به زبان فارسی

به همین شکل صفحات دیگر از جدول ها وجود دارد که در قسمت header صفحه لیست جدول ها را می بینیم.

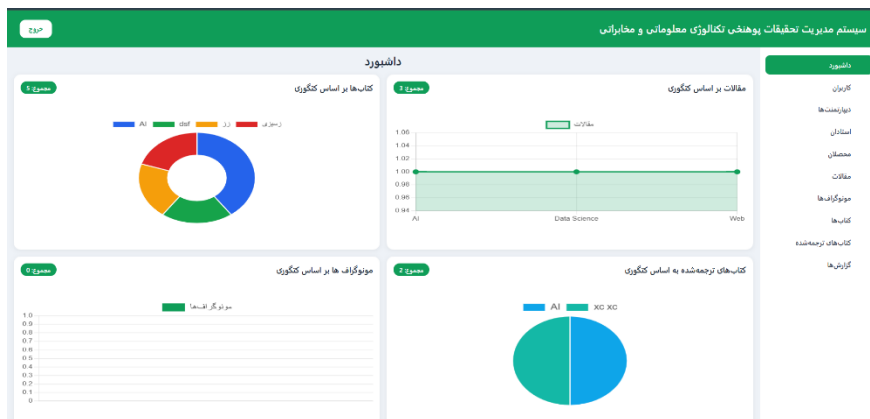


شکل ۸-۵ لیست جدول های دیگر در مینو

نوت: در سیستم مدیریت تحقیق ما دو نوع استفاده کننده داریم یکی آن (admin) که همان استفاده کننده اصلی سیستم است که صلاحیت اضافه نمودن دیتا ها در جدول حذف آن و ویرایش آن را دارد اما استفاده کننده عادی (user) تنها صلاحیت که دارد خواندن دیتا ها و اضافه نمودن دیتا ها را دارد. همچنان صلاحیت باز دید جدول استفاده کننده گان را ندارد. در پایین صفحه (Dashboard) و صفحه دیپارتمنت از استفاده کننده عادی را داریم.



شکل ۹-۵ صفحه dashboard استفاده کننده عادی یا همان user به زبان انگلیسی



شکل ۱۰-۵ صفحه dashboard استفاده کننده عادی یا همان user به زبان فارسی

ID	Department Name
ICT001	Information Science and Engineering
ICT002	Telecommunication Engineering
ICT003	Science
ICT004	Business
ICT005	Directorship

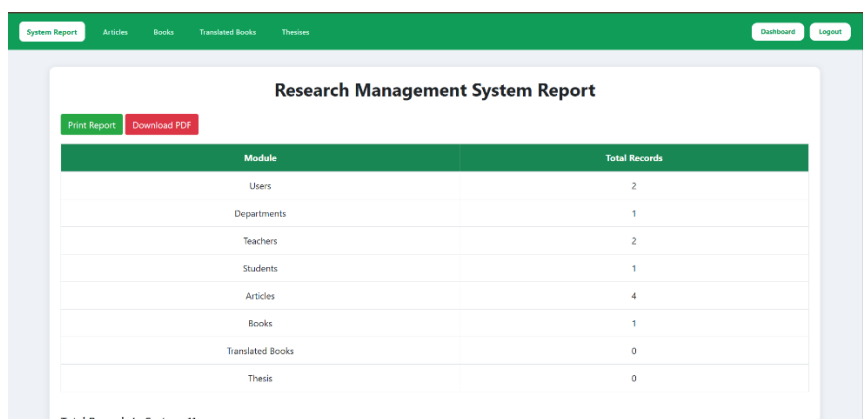
شکل ۵-۱۱ صفحه جدول دیپارتمنت ها استفاده کننده عادی که تنها دیتا ها را خوانده و اضافه می نماید. به زبان انگلیسی

نام دیپارتمنت	آی دی
Information Science and Engineering	ICT001
Telecommunication Engineering	ICT002
Science	ICT003
Business	ICT004
Directorship	ICT005

شکل ۵-۱۲ صفحه جدول دیپارتمنت ها استفاده کننده عادی که تنها دیتا ها را خوانده و اضافه می نماید. به زبان فارسی

۵-۵-۴ صفحه های تهیه راپور

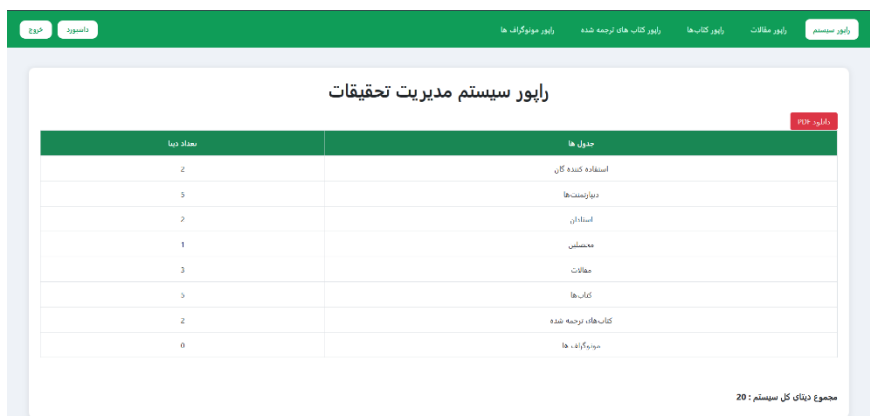
این صفحات که شامل صفحه راپور کلی سیستم، صفحه راپور مقالات، صفحه راپور کتاب ها، صفحه راپور کتاب هاب ترجمه شده و مونوگراف ها است. که استفاده کننده گان می تواند راپور کلی از جدول ها و راپور تمام سیستم را در اختیار داشته باشد. و هم چنان استفاده کننده اصلی می تواند نظر به ستون های مختلف دیتا ها را فیلتر کند و راپور تهیه کند. قابلیت دیگری آن این است که می تواند آن را چاپ و یا هم PDF آنرا در اختیار داشته باشد.



Module	Total Records
Users	2
Departments	1
Teachers	2
Students	1
Articles	4
Books	1
Translated Books	0
Thesis	0

Total Records in System: 11

شکل ۵-۱۳ صفحه راپور کلی سیستم به زبان انگلیسی



جدول ها	تعداد رپا
استفاده کننده گان	2
دپارتمنت ها	1
استادان	2
معمولین	1
مقالات	3
کتاب ها	1
کتاب های ترجمه شده	0
مونوگراف ها	0

مجموع دیتای کل سیستم : 20

شکل ۵-۱۴ صفحه راپور کلی سیستم به زبان فارسی

System Report
Articles Report
Books Report
Translated Books Report
Thesis Report
Dashboard
Logout

Articles Report

Download PDF

Teacher: All Teachers
Student: All Students
Category:
Department: All Departments
Date To: mm/dd/yyyy
Date From: mm/dd/yyyy

Apply Filter Reset

ID	Title	Category	Teacher	Student	Department	Date
3	Data	Data Science	Ahmad	safullah	Information Science and Engineering	2020-06-03
2	Web	Web	Ahmad		Information Science and Engineering	2020-06-02
1	AI	AI	safullah		Information Science and Engineering	2020-05-28

شکل ۱۵-۵ صفحه راپور مقالات به زبان انگلیسی

راپور سیستم
راپور مقالات
راپور کتاب ها
راپور کتاب های ترجمه شده
راپور مونوگراف ها
راپور مجله ها

راپور مقالات

Download PDF

کتابگویی:
مختص: همه تخصصی
استاد: همه استادان
از تاریخ: mm/dd/yyyy
تا تاریخ: mm/dd/yyyy
دپارتمان: همه دپارتمان ها

پاک کردن اعمال فیلتر

ردیف	عنوان	کتابگویی	استاد	مختص	دپارتمان	تاریخ
3	Data	Data Science	Ahmad	safullah	Information Science and Engineering	2020-06-03
2	Web	Web	Ahmad		Information Science and Engineering	2020-06-02
1	AI	AI	safullah		Information Science and Engineering	2020-05-28

تعداد کل مقالات : 3

شکل ۱۶-۵ صفحه راپور مقالات به زبان فارسی

فصل ششم

تست و ارزیابی سیستم

در پروسه انجینیری نرم افزار، مرحله ارزیابی و تست سیستم یکی از حیاتی ترین بخش ها به شمار می رود؛ زیرا کیفیت نهایی محصول، میزان اعتماد استفاده کننده گان و امن بودن سیستم وابسته به نتایج این مرحله است. سیستم ما که یک سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی است، نیز برای اطمینان از صحت عملکرد، کارکرد مطلوب، و مطابقت با نیازهای علمی و مدیریتی پوهنخی، باید تحت مجموعه ای از تست ها و ارزیابی های استاندارد قرار گیرد. در مهندسی نرم افزار، تست سیستم به منظور کشف خطاها، ارزیابی قابلیت استفاده، سنجش امنیت، بررسی سرعت و پایداری و همچنین اطمینان از صحیح بودن منطق عملکرد انجام می شود. این مرحله شامل انواع مختلف ارزیابی ها است؛ مانند تست عملکردی (Functional Testing) که مشخص می سازد سیستم وظایف تعریف شده را درست انجام می دهد؛ تست غیرعملکردی (Non-Functional Testing) که مواردی چون سرعت، امنیت، قابلیت استفاده و مقیاس پذیری را بررسی می کند؛ تست پذیرش (Acceptance Testing) که اندازه رضایت استفاده کننده گان نهایی را می سنجد؛ و ارزیابی مقایسه ای که کیفیت سیستم را با استانداردها یا نمونه های مشابه مقایسه می کند. انجام این ارزیابی ها امکان شناسایی نقاط ضعف، بهتر سازی بخش های مختلف و تضمین عملکرد دقیق و قابل اعتماد سیستم را فراهم می سازد، تا سیستم مدیریت تحقیق بتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در خدمت مدیریت پوهنخی ایفای نقش کند.

۱-۶ ارزیابی سیستم در لابراتوار

در پروسه تکمیل یک سیستم نرم افزاری، ارزیابی در لابراتوار مرحله ای مهم و کاربردی است که در آن سیستم توسط هم صنفی ها و کاربران آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع ارزیابی که معمولاً به عنوان Lab Evaluation یا Peer Evaluation شناخته می شود، فرصتی فراهم می کند تا افراد هم رشته که با مفاهیم تخنیکی آشنا هستند، سیستم را از دیدگاه کاربر واقعی بررسی کنند و نتایج عملی و دقیق ارائه دهند. ارزیابی لابراتواری کمک می کند تا مشکلات احتمالی در کاربری، طراحی صفحات، منطق سیستم، سرعت عملکرد و سازگاری بخش های مختلف کشف شود. چون این ارزیابی توسط هم صنفی ها انجام می شود، نقدها معمولاً تخصصی تر، واقعی تر و همراه با پیشنهادهای بهبود می باشد. این مرحله بخشی از تست پذیرش و تست کاربردپذیری در انجینیری نرم افزار محسوب شده

و نتایج آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت نهایی سیستم، بهینه‌سازی تجربه کاربر و رفع نواقص پیش از ارائه رسمی داشته باشد.

مراحل ارزیابی سیستم در لابراتوار (ارزیابی توسط هم‌صنفی‌ها) به صورت منظم و علمی به شرح زیر است:

۱. **آماده سازی محیط لابراتوار**
در این مرحله سیستم در کمیوترهای لابراتوار نصب یا اجرا می‌شود و تمام پیش‌نیازها مانند دیتابیس، مرورگر و دسترسی کاربران بررسی می‌گردد تا شرایط استفاده واقعی شبیه‌سازی شود.
۲. **معرفی سیستم به هم‌صنفی‌ها**
هدف سیستم، بخش‌های مختلف، استفاده‌کننده‌گان سیستم و طریقه استفاده از آن به هم‌صنفی‌ها توضیح دیتا می‌شود تا ارزیابی‌کنندگان درک درست از عملکرد سیستم داشته باشند.
۳. **اجرای عملی سیستم توسط هم‌صنفی‌ها**
هم‌صنفی‌ها به صورت عملی با سیستم کار می‌کنند؛ مانند ثبت دیتا، جستجو، تغییر دادن اطلاعات و استفاده از امکانات مختلف سیستم مدیریت تحقیق.
۴. **بررسی کارکرد و قابلیت استفاده (Usability)**
در این مرحله سهولت استفاده، وضاحت منوها، سرعت سیستم و راحتی دسترسی به بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
۵. **ثبت نظریات و پیشنهادات**
نظریات، مشکلات، نواقص و پیشنهادات هم‌صنفی‌ها جمع‌آوری می‌شود تا نقاط قوت و ضعف سیستم مشخص گردد.
۶. **تحلیل نتایج ارزیابی**
اطلاعات به دست آمده از ارزیابی بررسی و تحلیل می‌شود تا مشکلات تخنیکی و طراحی سیستم شناسایی گردد.
۷. **بهبود و اصلاح سیستم**
در نهایت، بر اساس نتایج ارزیابی لابراتواری، تغییرات و اصلاحات لازم در سیستم اضافه می‌شود تا کیفیت و کارکرد آن افزایش یابد.

این نوع ارزیابی نقش مهمی در شناسایی مشکلات اولیه سیستم قبل از استفاده رسمی در محیط واقعی دارد.

نتیجه ارزیابی سیستم در لابراتوار:

جدول ۱-۶: جدول نتایج تست سیستم توسط هم صنفی ها

تست کننده	نظریات
ثارالله	روی UI سیستم کار شود ترکیب رنگ ها تبدیل شود. Seesion برا امنیت صفحه های وب باید ساخته شود
منورشاه	گزینه فراموش شدن پسورد اضافه شود.
مهدی	سیستم بسیار کارکرد عالی دارد اما امنیت ندارد باید session ساخته شود.
نسیم	صفحات نمایش وب و ترکیب رنگ ها دلچسپ نیست
کاظم	ساخت session و هم چنان گراف های دشوورد یکسان نباشد

۲-۶ ارزیابی سیستم توسط متخصصین

ارزیابی سیستم توسط متخصصین یکی از مهم ترین مراحل در پروسه سنجش کیفیت یک سیستم نرم افزاری است. در این نوع ارزیابی، سیستم توسط استادان، پروفسورها و متخصصین با تجربه در بخش انجینیری نرم افزار و تکنالوژی معلوماتی بررسی می شود. این نوع ارزیابی عمیق تر و تخصصی تر از ارزیابی لابراتواری است، زیرا متخصصین با دانش گسترده و تجربه عملی خود می توانند سیستم را از نظر معماری، ساختار دیتابیس، منطق برنامه نویسی، امنیت، عملکرد، استانداردهای انجینیری نرم افزار و قابلیت توسعه پذیری تحلیل کنند. نتایج که از این ارزیابی به دست می آید معمولاً دقیق، فنی و مبتنی بر استانداردهای جهانی است و می تواند نقاط قوت سیستم را برجسته کرده و نقاط ضعف آن را به طور حرفه ای مشخص سازد. ارزیابی متخصصین کمک می کند تا سیستم پیش از ارائه نهایی، از نظر علمی و تخنیکی معتبر شده و به سطح قابل قبولی از کیفیت، پایداری و کارکرد برسد، و این مرحله نقش مهمی در تضمین موفقیت پروژه در محیط های واقعی دارد.

مراحل ارزیابی سیستم توسط متخصصین (ارزیابی توسط استادان و پروفسوران) به صورت زیر انجام می شود:

۱. معرفی کلی سیستم به متخصصین

در این مرحله هدف سیستم، دامنه کاری، کاربران سیستم و مشکلاتی که سیستم

برای حل آن طراحی شده است، به صورت واضح برای استادان و پروفیسوران تشریح می گردد.

۲. بررسی ساختار و طراحی سیستم

متخصصین ساختار کلی سیستم، طراحی دیتابیس، منطق کاری سیستم و مطابقت آن با اصول Software Engineering را ارزیابی می کنند.

۳. ارزیابی عملکرد و کارکرد سیستم

سرعت پروسس، دقت عملکرد، مدیریت دیتاها و پاسخدهی سیستم در شرایط مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

۴. بررسی امنیت و کنترل دسترسی ها

نحوه مدیریت استفاده کننده گان، سطوح دسترسی، حفظ محرمانگی اطلاعات و امنیت اطلاعات توسط متخصصین ارزیابی می شود.

۵. ارزیابی قابلیت استفاده و تجربه کاربری

سادگی استفاده، منطق منوها، طراحی رابط کاربری و سهولت تعامل کاربران با سیستم بررسی می گردد.

۶. بررسی مطابقت با نیازمندی های سیستم

متخصصین بررسی می کنند که آیا سیستم تمام نیازمندی های تعیین شده در مرحله تحلیل سیستم را برآورده می سازد یا خیر.

۷. ارائه نظریات و پیشنهادات تخصصی

استادان و پروفیسوران نظریات علمی و تخنیکی خود را در مورد بهبود کیفیت، افزایش کارکرد و توسعه آینده سیستم ارائه می کنند.

۸. تحلیل نتایج و اعمال اصلاحات

نظریات متخصصین تحلیل شده و اصلاحات لازم در طراحی، عملکرد و امنیت سیستم اعمال می گردد.

این نوع ارزیابی باعث افزایش اعتبار علمی سیستم و بهبود کیفیت آن قبل از پیاده سازی نهایی می شود.

نتیجه ارزیابی سیستم توسط متخصصین:

جدول ۶-۲: جدول نتایج تست سیستم توسط متخصصین

تست کننده	نظریات
پوهنمل محمد حنیف "غرنی"	گزینه فراموش شدن پسورد اضافه شود. استفاده کننده بتواند راپور از تمام جدول ها تهیه بتواند.
پوهنیار محمد ادریس "نادری"	ساخت session برای امنیت صفحه های وب. گزینه فراموش شدن پسورد باید اضافه شود.

۳-۶ ارزیابی سیستم در ساحه

ارزیابی سیستم در ساحه مرحله‌ای است که در آن سیستم در محیط واقعی و در همان ساحه‌ای که برای آن طراحی و توسعه یافته است مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرد. در این نوع ارزیابی، سیستم در شرایط حقیقی استفاده شده و کارکرد آن توسط کاربران اصلی، کارمندان، یا مسئولان بخش مربوطه سنجیده می‌شود. هدف اصلی این مرحله، بررسی عملکرد سیستم در مواجهه با اطلاعات واقعی، حجم کاری واقعی و شرایط عملیاتی است.

در ارزیابی ساحه‌ای، جنبه‌هایی مانند سهولت استفاده، سرعت، دقت، سازگاری با جریان کاری واقعی، پاسخ‌دهی به نیازهای استفاده کننده گان، و اندازه کاهش خطاها یا صرفه‌جویی در زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نوع ارزیابی کمک می‌کند تا مشخص شود که آیا سیستم در محیط واقعی همان کارکرد مورد انتظار را دارد یا خیر، و آیا کاربران می‌توانند بدون مشکل با آن کار کنند. نتایج جمع‌آوری شده از این مرحله معمولاً بسیار ارزشمند است، زیرا نشان می‌دهد سیستم در عمل چقدر موفق بوده و چه بهبودهایی برای نسخه نهایی نیاز است.

مراحل ارزیابی سیستم در ساحه (ارزیابی سیستم در محیط واقعی که برای آن طراحی شده است) به صورت زیر می‌باشد:

۱. پیاده‌سازی سیستم در محیط واقعی

در این مرحله سیستم در پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نصب و راه‌اندازی می‌شود تا در شرایط واقعی مورد استفاده قرار گیرد.

۲. معرفی و آموزش کاربران نهایی
استفاده کننده اصلی سیستم مانند مدیر کمیته تحقیق و ریس پوهنخی با نحوه استفاده از سیستم آشنا شده و آموزش های لازم برای کار با سیستم ارائه می گردد.
 ۳. استفاده عملی از سیستم در فعالیت های روزمره
سیستم در جریان کارهای واقعی مانند ثبت تحقیقات، مدیریت مقالات، مونوگراف ها و گزارش ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 ۴. بررسی عملکرد سیستم در شرایط واقعی
پایداری سیستم، سرعت، دقت پروسس و توانایی پاسخ دهی به استفاده کننده گان هم زمان ارزیابی می شود.
 ۵. ارزیابی میزان رضایت کاربران
نظریات و نتایج نهایی در مورد سهولت استفاده، کارکرد و مفید بودن سیستم جمع آوری می گردد.
 ۶. شناسایی مشکلات و نواقص عملیاتی
مشکلات فنی، خطاهای احتمالی و مشکلات هایی که در جریان استفاده واقعی به وجود می آیند، ثبت و تحلیل می شوند.
 ۷. بررسی سازگاری سیستم با نیازهای محیط کاری
ارزیابی می شود که آیا سیستم با پروسه کاری، قوانین و ساختار سازمانی ساحه مورد نظر مطابقت دارد یا خیر.
 ۸. اعمال اصلاحات و بهبود نهایی سیستم
بر اساس نتایج ارزیابی ساحوی، اصلاحات لازم انجام شده و نسخه نهایی سیستم آماده بهره برداری کامل می شود.
- ارزیابی سیستم در ساحه نقش مهمی در اطمینان از کارکرد واقعی، پایداری و موفقیت عملی سیستم دارد.

۵-۶ تغییرات سیستم بعد از تست

- گزینه فراموش شدن پسورد را اضافه نمودم تا استفاده کننده اگر پسورد خود را فراموش کرد بتواند پسور خود را تبدیل کند و وارد سیستم شود.
- گزینه تهیه راپور را هم در سیستم اضافه نمودم تا استفاده کننده بتواند از تمام جدول ها راپور را تهیه نماید

فصل هفتم

محدودیت ها، مزایا و پلان های آینده

سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنخی یک راهکار دیجیتالی برای ثبت، نگهداری و مدیریت دیتا علمی استادان و شاگردان می باشد. در این سیستم، ثبت اطلاعات محققان، استادان و شاگردان انجام می شود تا دقت و نظم دیتا حفظ گردد.

در این سیستم مقالات، کتاب های چاپ شده استادان همراه با مشخصات کامل مانند عنوان، نویسنده، سال نشر و ناشر ثبت می شود. همچنان کتاب های ترجمه شده با ذکر عنوان اصلی و ترجمه، نام مترجم و دیگر جزئیات درج می گردد. علاوه بر آن، مونوگراف های شاگردان نیز با مشخصات لازم مانند عنوان، رشته، استاد راهنما و تاریخ تکمیل ثبت می شود.

در مجموع، این سیستم باعث افزایش نظم، شفافیت و دسترسی آسان به دیتا علمی شده و به مدیریت پوهنخی کمک می کند تا گزارش های دقیق تهیه کرده و فعالیت های تحقیقی را بهتر ارزیابی نماید.

۱-۷ محدودیت ها

هر پروژه تحقیقاتی و نرم افزاری صرف نظر از سطح موفقیت و نوآوری خود با مجموعه ای از چالش ها و محدودیت ها همراه است. شناسایی این محدودیت ها نه تنها به درک بهتر عملکرد سیستم کمک می کند، بلکه زمینه را برای بهبود و توسعه سیستم در آینده فراهم می سازد.

سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی از این قاعده مستثنا نیست، هر چند عملکرد بهتر در ثبت و ذخیره دیتا و جستجوی بهتر آن دارد، اما باز هم محدودیت های خود را دارد.

برخی از محدودیت های آن:

- عدم دسترسی سیستم توسط استادان و شاگردان (فعلاً): در نسخه فعلی سیستم استادان و شاگردان دسترسی مستقیم به سیستم ندارد تنها مدیریت پوهنخی دسترسی به سیستم دارد و می تواند تمام دیتا را ثبت و جستجو کند و در اختیار استادان و شاگردان قرار دهد.
- تنها به زبان انگلیسی طراحی شده (فعلاً): تمام ساختار سیستم شامل متن ها، کلید ها و سایر موارد دیگر سیستم به زبان انگلیسی است.

همچنان محدودیت های در زمان توسعه سیستم موجود بود. که قرار ذیل است:

- عدم دسترسی به یک سیستم موجود
- کمبود بودجه
- نداشتن دسترسی بیشتر به اینترنت
- عدم دسترسی به مقالات زبان فارسی

۲-۷ مزایا

بر علاوه محدودیت های که سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دارد درارای مزایا و فواید خود هم است. که پروسه ذخیره سازی مقالات و سایر پروژه ها و دسترسی بهتر به آن را آسان نموده. این بخش به بررسی ویژه گی ها نقاط قوت و مزایای این سیستم می پردازد تا نشان دهد که تکنالوژی جدید چقدر تاثیر در رونق یافتن مدیریت تحقیقات دارد.

مزایای این سیستم مدیریت تحقیق به صورت خلاصه:

- داشتن نظم و ترتیب دهی دیتا
تمام دیتاهای تحقیقی به صورت منظم در یک سیستم واحد ذخیره می شود.
- دسترسی زودتر و آسان
استفاده کننده گان می توانند در هر زمان به مقالات، کتاب ها و مونوگراف ها دسترسی داشته باشند.
- کم شدن مصرف زمان و هزینه
حذف پروسه های کاغذی و انجام کارها به صورت دیجیتالی.
- امکان جستجوی پیشرفته
یافتن سریع اطلاعات بر اساس عنوان، نویسنده، سال و سایر مشخصات.

- **ذخیره و امن بودن اطلاعات**
جلوگیری از گم شدن یا از بین رفتن دیتاها.
- **کنترل دسترسی کاربران**
تعیین سطح دسترسی برای هر نوع کاربر (ادمین، استفاده کننده عادی).
- **پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریتی**
کمک به مدیران در ارزیابی فعالیت های علمی و برنامه ریزی آینده.
- **تهیه راپور**
استفاده کننده می تواند هر زمان که خواسته باشد یک راپور کلی از دیتا های جدول را داشته باشد
- **پشتیبانی از چند زبان**
افزودن زبان های دری، پشتو و انگلیسی.

۳-۷ پلان های آینده

در این بخش، پلان های آینده سیستم مدیریت تحقیق پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از ارائه این پلان ها، بهبود کارکرد، افزایش امنیت و توسعه قابلیت های سیستم در مراحل بعدی می باشد. با در نظر گرفتن نیازهای کاربران و نتایج ارزیابی ها، این پیشنهادها می تواند زمینه را برای ارتقای سیستم و استفاده مؤثرتر آن در محیط پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی فراهم سازد.

پلان های آینده برای سیستم مدیریت تحقیق می تواند شامل موارد زیر باشد:

- **بهبود رابط کاربری (UI/UX)**
طراحی ظاهری مدرن تر و ساده تر برای استفاده راحت تر استفاده کننده گان.
- **افزودن سیستم تأیید (Approval System)**
بررسی و تأیید دیتا ثبت شده توسط مدیریت قبل از نشر.
- **پشتیبانی از چند زبان**
افزودن زبان های دری، پشتو و انگلیسی.

- نسخه موبایل یا اپلیکیشن
دسترسی آسان از طریق تلفن همراه.
- سیستم اعلان‌ها (Notifications)
اطلاع‌رسانی در مورد تأیید، رد یا تغییرات دیتا.
- پشتیبان‌گیری خودکار (Backup)
جلوگیری از از بین رفتن اطلاعات.
- اتصال به سیستم‌های دیگر پوهنتون
یکپارچه‌سازی با سیستم‌های آموزشی و اداری پوهنتون کابل.

فصل هشتم

نتیجه گیری

در این مونوگراف، سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به عنوان یک راهکار مدرن و دیجیتالی مورد طراحی، پیاده سازی و ارزیابی قرار گرفت. هدف اساسی از ایجاد این سیستم، فراهم سازی یک بستر منظم و متمرکز برای ثبت، نگهداری و مدیریت دیتا علمی استادان و شاگردان بوده است تا از پراکندگی اطلاعات جلوگیری شده و دسترسی به دیتا تحقیقی به صورت ساده و سریع امکان پذیر گردد.

در جریان این تحقیق، بخش های مختلف سیستم شامل ثبت کتاب های تألیفی و ترجمه شده استادان، ثبت مونوگراف های شاگردان و مدیریت سایر فعالیت های علمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم قادر است دیتا را به صورت دقیق و ساختاریافته ذخیره نموده و امکان جستجو، مشاهده و مدیریت آن ها را به گونه ای مؤثر فراهم سازد. این امر باعث افزایش نظم، شفافیت و قابلیت پیگیری در فعالیت های علمی این پوهنخی می گردد.

ارزیابی های انجام شده در لابراتوار توسط هم صنفی ها نشان داد که سیستم از نظر کارکردهای اساسی، سرعت پاسخ دهی و سهولت استفاده در سطح قابل قبول قرار دارد. اکثر کاربران توانستند بدون مشکل خاصی عملیات مختلف مانند ثبت، ویرایش، جستجو و حذف اطلاعات را انجام دهند که این موضوع بیانگر کاربر پسند بودن سیستم می باشد. همچنان ساختار منوها و ترتیب صفحات نیز برای کاربران واضح و قابل درک ارزیابی گردید.

علاوه بر آن، ارزیابی سیستم توسط متخصصین نیز انجام شد که در آن، عملکرد کلی سیستم مثبت ارزیابی گردید؛ اما پیشنهاداتی در جهت بهبود سیستم ارائه شد. از جمله این پیشنهادات می توان به بهبود ظاهر گرافیکی سیستم، افزایش جذابیت بصری، استفاده از پیام های هشدار و راهنمایی برای کاربران، و همچنان تقویت بخش امنیتی سیستم اشاره نمود. به ویژه، استفاده از سیستم Session برای مدیریت کاربران و جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به عنوان یک ضرورت مهم مطرح گردید.

با در نظر گرفتن نتایج این ارزیابی ها، می توان گفت که سیستم طراحی شده از نظر عملیاتی دارای قابلیت استفاده در محیط واقعی پوهنخی می باشد، اما برای رسیدن به سطح مطلوب تر، نیاز به برخی بهبودها و توسعه های آینده دارد. از جمله این توسعه ها می توان به بهبود طراحی رابط کاربری، افزایش سطح امنیت و افزودن امکانات پیشرفته تر برای مدیریت اطلاعات اشاره کرد.

در مجموع، این مونوگراف نشان می‌دهد که استفاده از یک سیستم مدیریت تحقیق می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت مدیریت دیتا علمی، افزایش سرعت دسترسی به دیتا و ارتقای سطح فعالیت‌های تحقیقی در پوهنخی داشته باشد. با تطبیق پیشنهادات ارائه شده و توسعه سیستم در آینده، این سیستم می‌تواند به یک ابزار مؤثر، قابل اعتماد و پایدار برای مدیریت فعالیت‌های تحقیقاتی پوهنخی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تبدیل گردد.

منابع

Bogunovic, P. L. (٢٠٠٣). An electronic journal management system. ٢٣١-٢٣٦.

Ekanem, A. J. (٢٠٢٠, April). Development of Web-based automated journal management system for Akwa Ibom State university. pp. ١٢٣٩٨-١٢٤٢٠.

Kamid, M. A. (٢٠٢٥, January ٣٠). Development and Implementation of a Web-Based Journal Management . pp. ٢٩٦-٣٠١.

Muir SP, L. M. (٢٠٠٥). An Example of open source software for journal management and publishing. ٥٠٤-٥١٩.

Sahon Bhattacharyya, K. M. (n.d.). SXC-JMS: A web-based journal management system . pp. ٤١٨-٤٢٧.

use-case-diagram-example. (٢٠٢٤, September ٢٤). Retrieved from boardmix.com: <https://boardmix.com/examples/use-case-diagram-example/>

Waterfall Model. (٢٠١٦, October ٣). Retrieved from Softwareengineering.wordpress.com: <https://tc١٠١٩softwareengineering.wordpress.com/٢٠١٦/١٠/٠٣/waterfall-model/>

Willinsky, J. (٢٠٠٥, October ١). Open Journal Systems: An Example of Open Source Software for Journal Management and. p. ٥٠٤.

(٢٠٠٠). Retrieved from IEEE Xplore: <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.j>

(٢٠٠٠). Retrieved from IEEE Xplore: <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>

(۲۰۰۴, November). Retrieved from Google Scholar:
<https://scholar.google.com/>

ضمایم

ضمیمه ۱: پرسشنامه

پرسشنامه در مورد سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب

اینجانب صفی الله محمودی محصل صنف چهارم رشته (ساینس و انجیرس معلوماتی) پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی پوهنتون کابل که در حال انجام تحقیق تحت عنوان « توسعه سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب برای پوهنچی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی » میباشم. این پرسشنامه بخشی از پروسه جمع آوری معلومات برای تحلیل و تشخیص بهتر نیاز ها و مشکلات موجود در سیستم فعلی است. پاسخ های شما به بهبود کیفیت تحقیق کمک زیادی خواهد کرد. اطلاعات شما محرم باقی خواهد ماند و صرفاً برای تکمیل این پروژه تحقیقاتی استفاده می شود.

بخش اول: معلومات شخصی

نام: _____ (اختیاری)

سن:

- | | |
|---|--------------|
| ۱ | زیر سن ۲۰ |
| ۲ | از ۲۰ الی ۳۰ |
| ۳ | از ۳۱ الی ۴۰ |
| ۴ | از ۴۱ الی ۵۰ |
| ۵ | از ۵۰ بالاتر |

جنسیت:

- | | |
|---|------------|
| ۱ | مذکر |
| ۲ | مونث |
| ۳ | دیگر _____ |

درجه تحصیلی:

- ۱ لیسانس
- ۲ ماستر
- ۳ داکتر
- ۴ دیگر _____

رشته تحصیلی:

_____ .۱

شغل / وظیفه:

_____ .۱

بخش دوم: سوالات اصلی

سیستم فعلی که برای مدیریت تحقیق استفاده می شود چیست؟

- ۱ کمپیوتری
- ۲ کاغذی

تجربه شما از استفاده این سیستم چگونه بوده؟

- ۱ بسیار خوب
- ۲ خوب
- ۳ متوسط
- ۴ ضعیف

چی مشکلات را شما در سیستم فعلی مدیریت تحقیق روبرو شده اید؟ (لطفاً گزینه های مرتبط را انتخاب نمایید)

۱. عدم دسترسی به معلومات
۲. مشکلات در ذخیره و مدیریت مقالات محققان
۳. هزینه زیاد چاپ و نگهداری مقالات
۴. پروسه زمان گیر
۵. عدم امکان زودتر تهیه راپور
۶. عدم جستجو سریع و آسان مقالات علمی
۷. دیگر _____

آیا از سیستم های وب استفاده کرده اید؟

۱. بلی
۲. خیر

اگر استفاده کرده اید از کدام سیستم وب استفاده نموده اید؟

۱. _____

تجربه شما از استفاده سیستم وب چگونه بوده؟

۱. بسیار خوب
۲. خوب
۳. متوسط
۴. ضعیف

به نظر شما چی ویژه گی های در یک سیستم وب محور مدیریت تحقیق وجود داشته باشد؟ (لطفاً گزینه های مرتبط را انتخاب نمایید)

۱. ثبت و راجستر محققان با مشخصات آن
۲. امکان ذخیره سازی و اشتراک گذاری مقالات
۳. دسترسی آسان به معلومات محققان و مقالات
۴. وسایل تحلیلی و تهیه راپور
۵. دیگر _____

چقدر بهبود از سیستم فعلی به یک سیستم وب محور در مدیریت تحقیق مؤثر است؟

- ۱ بسیار مؤثر
- ۲ مؤثر
- ۳ تا حدی مؤثر
- ۴ غیر مؤثر

آیا احساس می کنید نیاز به آموزش های بیشتر در زمینه استفاده از سیستم های وب محور دارید؟

- ۱ بلی
- ۲ خیر

بخش سوم: نظریات و پیشنهادات

آیا پیشنهاد خاص برای طراحی سیستم مدیریت تحقیق به شکل وب در پوهنتون کابل دارید؟

چگونه می توانیم سیستم جدید را برای شما کارآمد تر کنیم؟

آیا کدام نظر یا پیشنهاد دیگری دارید؟ (توضیح دهید)

آیا این پرسشنامه برای شما موثر و مفید بود؟

- ۱ بلی
- ۲ خیر

ضمیمه ۲:

معلومات مرتبط به محصل

اسم	صفی الله
تخلص	محمودی
نام پدر	عزت الله
پوهنځی	تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
دیپارتمنت	ساینس و انجنیری معلوماتی
شماره های تماس	۰۷۷۵۵۰۳۳۸۶
ایمیل آدرس	safiullahmahmoodi48@gmail.com

معلومات راجع به استاد رهنما

اسم	محمد حنیف
تخلص	غرنی
رتبه علمی	پوهنمل
درجه تحصیلی	ماستر
پوهنځی	تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
دیپارتمنت	ساینس و انجنیری معلوماتی
رشته تخصصی	سیستم های معلوماتی و حکومتداری الکترونیکی
شماره های تماس	۰۷۴۹۰۶۸۲۷۵
ایمیل آدرس	Hanif.gharanai@ku.edu.af

ضمیمه ۳: فورم انتخاب عنوان مونوگراف



د کابل پوهنتون
معلوماتي او مخابراتي
تکنالوژي پوهنځي
د ساینس او انجینیري
معلوماتي
ډیپارټمنټ



نوم	د پلار نوم	ډیپارټمنټ	مضمون	صنف	سمستر	تحصیلي کال
صفی الله	عزت الله	ساینس و انجینیري معلوماتي		چهارم	هشتم	۱۴۰۴
عنوان	توسعه سیستم مدیریت تحقیق برای پوهنځي تکنالوژي معلوماتي و مخابراتي پوهنتون کابل (Developing Research Management System for Information & Communication Technology (Faculty of Kabul University					
سریزه	در عصر حاضر، پیشرفت‌های تکنولوژی معلوماتي و مخابراتي نقش مهمی در بهبود پروسه آموزشی و همبستگی بین محصلان، محققان، نویسندگان و مدیران نشر مقالات ایفا می‌کند. نشریات و کنفرانس‌ها به عنوان راه‌های اصلی انتشار تحقیقات علمی در پوهنتون‌ها عمل می‌کنند. در گذشته، این نشریات بیشتر به صورت چاپی منتشر می‌شدند که پروسه وقت‌گیر و پرهزینه بود. با تغییرات در تکنولوژی، بسیاری از پوهنتون‌ها و پوهنځي‌ها به استفاده از سیستم‌های دیجیتال روی آورده‌اند تا پروسه نشر مقالات را آسان کنند. یکی از مشکلات‌های عمده در سیستم سنتی، دسترسی محدود محققان به مقالات منتشر شده است.					

بنابراین، تصمیم به ساخت یک سیستم مدیریت تحقیق به صورت وب برای پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی گرفته شده است. این سیستم کمک می کند تا پروسه نشر مقالات را با مصرف و زمان کمتر انجام دهد و دسترسی همه محققان به مقالات علمی را آسان کند. در این مونوگراف، ابتدا وضعیت موجود و مشکلات سیستم مدیریت تحقیق بررسی می شود، سپس نیازمندی ها و ویژگی های کلیدی سیستم شامل قابلیت جستجوی سریع و ذخیره سازی اطلاعات مورد بحث قرار می گیرد. در انتها، طراحی و پیاده سازی این سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.	
سیستم های سنتی و چایی در مدیریت تحقیق با مشکلات متعددی مواجه هستند که تجربه این مشکلات ها، ضرورت ایجاد یک سیستم عصری را مشخص کرده است. از جمله این مشکلات می توان به محدودیت دسترسی به مقالات، زمان بر بودن پروسه بررسی و نشر، و نیاز به فضای فیزیکی برای ذخیره سازی اشاره کرد. در مقابل، سیستم عصری که در نظر داریم، مزایای قابل توجهی دارد که در سیستم های سنتی وجود ندارد. این مزایا شامل دسترسی آسان، کنترل سریع و راحت، دسته بندی مقالات، عدم نیاز به فضای فیزیکی برای ذخیره سازی، قابلیت گرفتن گزارش های مختلف، نقل و انتقال آسان، و امنیت فیزیکی است. همچنین، این سیستم به کاهش هزینه ها و افزایش سرعت در انجام پروسه ها کمک می کند. با توجه به این فواید، تصمیم به ارائه این سیستم به پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی گرفته شده است.	ستونزې
مشکلات اساسی در سیستم های سنتی و چایی • مشکلات در دسترسی به مقالات • زمان بر بودن پروسه بررسی و نشر • نیاز به فضای فیزیکی برای ذخیره سازی مقالات • کاهش کنترل و دسته بندی مقالات • عدم امکان گرفتن گزارش های متنوع • نیاز به منابع فیزیکی بیشتر	اساسي ستونزې

• نقل و انتقال ناکارآمد اطلاعات • افزایش هزینه‌ها • کاهش سرعت در پروسه‌ها	
تحقیق و نوآوری به عنوان عوامل کلیدی در رشد و توسعه علمی شناخته می‌شوند. با توجه به مشکلات موجود در سیستم سنتی و چایی در پروسه تحقیقات پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ، نیاز به یک سیستم مدیریتی تحقیق احساس می‌شود. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، پروسه وقت‌گیر و پیچیده ارسال فیزیکی مقالات و دریافت نظریات است که به هدر رفتن زمان و منابع منجر می‌شود. با ایجاد یک سیستم مدیریت تحقیق، این فرآیند می‌تواند به صورت دیجیتال انجام شود و دسترسی آسان به مقالات محققان فراهم گردد. همچنین، نبود ارتباط مؤثر بین محققان برای همکاری و تبادل اطلاعات یکی دیگر از چالش‌های سیستم سنتی است. بنابراین، پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی یک سیستم مرکزی مدیریت تحقیق نیاز دارد تا مشکلات موجود را حل کند و به پیشرفت سطح علمی دانشگاه کمک نماید.	اساسي ستونزو استدلال

ضمیمه ۴: فورم راپور ماهوار

سپردن راپور ماهوار مونوگراف به استاد رهنما	
مشخصات محصل / محقیق :	اسم (صفی الله) ولد (عزت الله) (دیپارتمنت (ساینس و انجینیری معلوماتی)
مشخصات استاد رهنما	اسم (محمد حنیف) تخلص (غزنی)
موضوع مونوگراف	سیستم مدیریت تحقیق پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
روش تحقیق	کمی و کیفی
راپور کوتاه از مونوگراف	
رهنمایی استاد رهنما	
تاریخ رهنمایی و امضای استاد رهنما	

محترم محصل دوره لیسانس ، به اساس فیصله هیئت ژوری ارزیابی مونوگراف / پروژه سیستم به اساس نوشتن مونوگراف و تولید آن () (نمره و از دفاع آن مستحق () (نمره شناخته شد که مجموعاً () (نمره می شود تأیید است .

شماره و تاریخ ثبت مونوگراف / پروژه تحقیقی

ضمیمه ۵ : تاریخ تکمیل و دفاع مونوگراف

ورق تأیید مونوگراف

محترم (صفی الله) فرزند (عزت الله) محصل دیپارتمنت (ساینس و انجینیری معلوماتی) مونوگراف / پروژه تحقیقی خویش را که تحت عنوان (سیستم مدیریت تحقیق پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی) که در نوشتن آن از منابع معتبر علمی و به اساس رهنمایی اینجانب نوشته اشته بعد از نقد و نظر و اصلاح بنده تأیید گردد.

بااحترام

نام استاد رهنما (محمد حنیف غزنی) امضا و تاریخ ()

هیئت ژوری : تاریخ دفاع مونوگراف یا پروژه تحقیقی ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

- ۱- نام و رتبه علمی (پوهنمل محمد حنیف) امضا ()
- ۲- نام و رتبه علمی (پوهنمل محمد حنیف) امضا ()
- ۳- نام و رتبه علمی (پوهنمل محمد حنیف) امضا ()

ضمیمه ۶ : ملاحظه و ارزیابی موضوع تحقیقی

پوهنتون کابل

پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

دپارتمنت ساینس و انجینیرۍ معلوماتی

ارزیابی فورم ارایه پروژه تحقیقی محصلان

مکان پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۰

عنوان پروژه سیستم مدیریت تحقیق پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

ارایه کننده صفی الله محمودی

ارزیابی کننده :

در این بخش فقط مهارت های ارایه کردن محصلان ارزیابی می شود. اگر چه در باره پروژه تحقیقی نظریات ارزیابی کننده ها مهم می باشد ولی می شود این نظریات را با تکمیل شدن سمینار با استاد رهنما شریک کرد تا استاد رهنما در وقت تطبیق آنرا در نظر بگیرد.

کنگوری	اجزای عمده	درجه توانایی ۱. بسیار ضعیف ۲. ضعیف ۳. متوسط ۴. خوب ۵. بسیار خوب
تعامل با اشتراک کننده ها	ارتباط چشمی ، حرکات وجود ، رفتار استفاده از پاینتر	
صحبت کردن	اندازه یا تون صدا ، سرعت ، انتقال ، جریان ، زیرویم ، جدیت	
مقدمه	انگیزه ، بحث تحقیقی ، مشکلات ، اهداف ، فرضیه ها	

	تشریح ، وضاحت ، وجود و توضیح جداول و گراف ها و ارتباط اهداف و فرضیه ها	محتوای پرزینتیشن
	انگیزه ، پیام ، محدودیت ها و پیشنهادات	نتیجه گیری
	تنظیم ، ارتباط سلاید ها ، اندازه متن در سلاید ها ، استفاده از رنگ و دیزاین ها ، توانایی خواندن	دیزاین سلایدها
	مدت مناسب ، جریان بحث منطقی ، تنظیم و مدیریت زمان	ساختار ارایه و مدیریت زمان ارایه
	وضاحت ، دقت ، اختصار ، نوع ، ارتباط سوال و جواب	جواب به سوالات
		مجموعه

نظریات :

ضمیمه ۷ : تسلیم نمودن راپور به اداره مرتبط

پوهنتون کابل

پوهنځی تکنالوژۍ معلوماتی و مخابراتی

بدست آوردن سند تأیید شده پروژه تحقیقی

عنوان	سیستم مدیریت تحقیق پوهنځی تکنالوژۍ معلوماتی و مخابراتی
نام سرگروپ	صفی الله
نام اعضای گروپ	صفی الله
نام استاد رهنما	محمد حنیف غرنی
به این اساس تایید می گردد که اینجانب (صفی الله) یک راپور چاپ شده با ذکر مشخصات فوق و یک کاپی سافت (word , PDF) را نزد محترم (تسلیم شدم	
استاد رهنما	دیپارتمنت
نام : محمد حنیف غرنی	نام : ساینس و انجینیری معلوماتی
امضا :	امضا :
تاریخ	تاریخ :
کتابخانه پوهنځی	کتابخانه پوهنتون
نام : تکنالوژۍ معلوماتی و مخابراتی	نام : ICTFL
امضا و مهر :	امضا و مهر :
تاریخ :	تاریخ :

ضمیمه ۸ : چک لیست دوره لسانس

نام و تخلص محصل (صفی الله محمودی)

نام پدر (عزت الله)

دیپارتمنت (ساینس و انجینیری معلوماتی)

پوهنځی (تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی)

پوهنتون کابل

سال فراغت ۱۴۰۴

ملاحظات	معیارهای انتخاب موضوع تحقیقی / مونوگراف دوره لسانس	شماره
بلی (نخیر)		۱
بلی (نخیر)		۲
بلی (نخیر)		۳
بلی (نخیر)		۴
بلی (نخیر)		۵
بلی (نخیر)		۶
بلی (نخیر)		۷
بلی (نخیر)		۸
بلی		۹

(نخیر)		
بلی (نخیر)		۱۰
بلی (نخیر)		۱۱
بلی (نخیر)		۱۲
بلی (نخیر)		۱۳
بلی (نخیر)		۱۴
بلی (نخیر)		۱۵
بلی (نخیر)		۱۶
بلی (نخیر)		۱۷
بلی (نخیر)		۱۸
بلی (نخیر)		۱۹
معیارهای ارائه کردن		
بلی (نخیر)		۱
بلی (نخیر)		۲
بلی (نخیر)		۳
بلی (نخیر)		۴
محتویات و ساختار سلاهیها		
بلی (نخیر)		۱
بلی (نخیر)		۲

بلی (نخیر)		۳
بلی (نخیر)		۴
بلی (نخیر)		۵
بلی (نخیر)		۶
بلی (نخیر)		۷
بلی (نخیر)		۸
ارائه پرنٹیشن		
بلی (نخیر)		۱
بلی (نخیر)		۲
بلی (نخیر)		۳
بلی (نخیر)		۴
بلی (نخیر)		۵
اشتراک و دخیل بودن بینندگان		